

CURSO DE LÓGICAS PARACONSISTENTES

Andrés Sicard Ramírez

Especialización en Lógica y Filosofía
Departamento de Humanidades
Escuela de Ciencias y Humanidades
Universidad EAFIT, Medellín, Colombia
2003-02

Capítulo 1

Paradojas, antinomias, contradicciones, ...

*“The logics of formal inconsistency (LFIs) are paraconsistent logics which permit us to **internalize the concepts of consistency or inconsistency inside our object language**, introducing new operators to talk about them, and allowing us, in principle, **to logically separate the notions of contradictoriness and of inconsistency**” [14, pág. 3].*

*“...it should be clear that the point here is not about the **existence** of contradictory theories, but about **what we should do** with them!” [14, pág. 3].*

Posibles causas { *“... a correct description of a contradictory world”*
“... temporary stage of our knowledge”
“... the result of conflicting observational criteria”
“... superpositions of worldviews”

Paradoja (παράδοξα) ^a :

1. Etimológicamente: “contrario a la opinión” [26, pág. 2693].
2. “contrario a la opinión recibida y común (cosas que maravillan)” [26, pág. 2693]
3. “... *while paradoxes will be related to the presence of inconsistencies, which **do not necessarily depend on negation***” [14, pág. 3].

Clases {
 Psicológica (contra el sentido común)
 Confirmación
 Lógicas-semánticas
 Otras (ej. el hombre condenado a ser fusilado)

^a **Aporía** (ἀπορία)

1. Etimológicamente: “sin camino” o “camino sin salida” [26, pág. 205].
2. “Proposición sin salida lógica, ... dificultad lógica insuperable” [26, pág. 205].

Antinomia ($\acute{\alpha}\nu\tau\acute{\iota}$ = *contra*, $\nu\acute{o}\mu\omicron\varsigma$ = *ley*):

1. Etimológicamente: “Conflicto entre dos leyes” [26, pág. 181].
2. “Conflicto entre dos ideas, proposiciones, actitudes, etc.” [26, pág. 181].
3. “Clase especial de paradojas resultante de una contradicción entre proposiciones o de las consecuencias de ellas [26, pág. 2693].
4. *Now, antinomies will be related to the presence of 'strong' contradictions —those with explosive behaviour—* [14, pág. 3].

Consistencia (escuela clásica):

Cantor (1899): Clasificación de las multiplicidades o conjuntos: **In-consistentes (consistentes):** Existencia simultánea de todos sus elementos (no) lleva a contradicciones [33, pág. 11].

Consistencia (escuela clásica):

Hilbert (1902): *“But above all I wish to designate the following as the most important among the numerous questions which can be asked with regard to the axioms: **To prove that they are not contradictory, that is, that a finite number of logical steps based upon them can never lead to contradictory results**”* [34, pág. 414].

*“If contradictory attributes be assigned to a concept, I say, **that mathematically the concept does not exist** ... But if it can be proved that the attributes assigned to the concept can never lead to a contradiction by the application of a finite number of logical processes, I say **that the mathematical existence of the concept ... is thereby proved**”* [34, pág. 414].

Un sistema es consistente en sentido sintáctico si toda proposición del sistema no es derivable en él, y lo es en sentido semántico si es realizable [39, págs. 67-68].

Consistencia (otra visión):

Widerspruch $\equiv$ *contradictoriness*

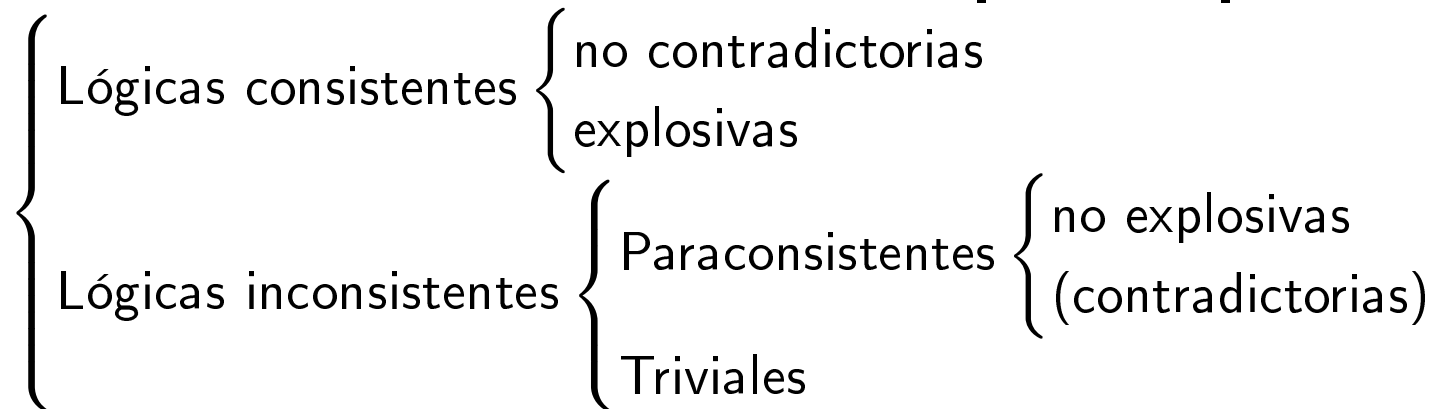
Widerspruch-freiheit $\equiv$ *non-contradictoriness*

Widerspruch-freiheit-bewies $\equiv$ *proof of freedom from contradictions* $\neq$ *consistency proof*

consistencia $\neq$ buen comportamiento ($\neg(A \wedge \neg A)$) (da Costa)

consistencia: (noción primitiva) “*is exactly what a theory might be lacking in order to deliver triviality when exposed to a contradiction*” [14, pág. 6].

Clasificación de acuerdo a la consistencia [14, pág. 7]:



Principio de tolerancia en Matemáticas (da Costa): *“From the syntactical-semantic standpoint, every mathematical theory is admissible, unless it is trivial”* [14, pág. 3].

Inconsistencia: *“..., while all believers who hold contradictory beliefs or hold a self-contradictory belief hold inconsistent belief, not all believers who hold inconsistent beliefs hold either contradictory ones or self-contradictory ones”* [56, pág. 600].

$$\left\{ \begin{array}{l} s1 \\ s2 \\ \neg(s1 \wedge s2) \end{array} \right\} \text{ no contradicción} \qquad \left\{ \begin{array}{l} \neg(s1 \wedge s2) \\ (s1 \wedge s2) \end{array} \right\} \text{ contradicción}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} s1 \wedge s2 \wedge \neg(s1 \wedge s2) \\ (s1 \wedge s2) \wedge \neg(s1 \wedge s2) \end{array} \right\} \text{ auto-contradicción}$$

Ejemplos paradojas, antinomias, ...

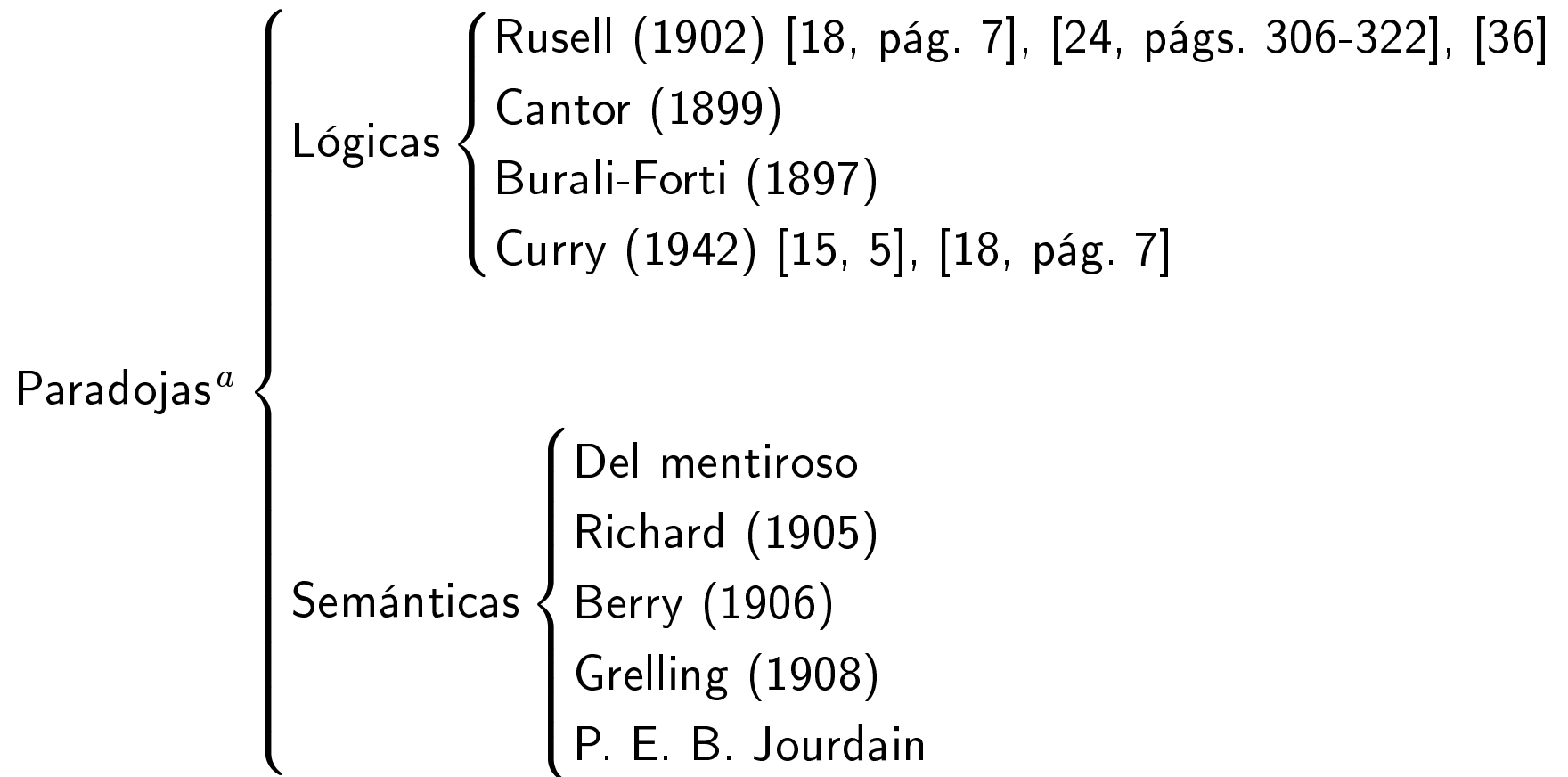
Paradoja del abuelo (psicológica) [22]. **Paradoja de la confirmación** [26, pág. 645].

Paradojas lógica y semánticas (Ramsey-1925)^a

Grupo A (lógicas): “...consists of contradictions which, were there no provision made against them would occur in a logical or mathematical system itself. They involve only logical or mathematical terms such as class and number, and show that there must be something wrong with our logic or mathematics” [4, pág. 7]

Grupo B (semánticas): “...are not purely logical, and cannot be stated in logical terms alone, for they all contain some reference to thought, language or symbolism, which are not formal but empirical terms” [4, pág. 7]

^aRamsey, Frank. The foundations of mathematics. Proc. London Math. Soc., (1925) Ser. 2, Vol. 25.



^a[42, págs. 2-5], [26, pág. 2694]

Paradoja de Rusell (lógica):

Frege: *“Nada más descorazonador podría acontecerle a un autor científico que ver resquebrajarse uno de los pilares de su edificio tras haber dada la tarea por concluida”*^a [11, pág. 5].

Rusell: *“Cuando pienso en actos de gracia e integridad, me doy cuenta de que no conozco ninguno comparable con la dedicación de Frege a la verdad. Estaba Frege dando cima a la obra de toda su vida, la mayor parte de sus trabajo había sido ignorado en beneficio de hombres infinitamente menos competentes que él, su segundo volumen estaba a punto de ser publicado y, al darse cuenta de que su supuesto fundamental era erróneo, reaccionó con placer intelectual, reprimiendo todo sentimiento de decepción personal. Era algo casi sobrehumano y un índice de aquello de lo que los hombres son capaces cuando están dedicados al trabajo creador y al conocimiento, y no al crudo afán por dominar y hacerse famosos”*^b [27, pág. 9].

^aGottlob Frege. Grundgesetze der Arithmetik, segundo tomo, p. 253, 1903.

^bJean van Heijenoort. From Frege to Gödel. Cambridge, Mass. (1967) p. 127

Rusell: *“Todas las mañanas me sentaba ante una hoja de papel en blanco. Durante todo el día, salvo un breve intervalo para comer, miraba fijamente la hoja en blanco. A menudo, cuando llegaba la noche, la hoja seguía intacta [. . .] los dos veranos de 1903 y 1904 están grabados en mi mente como un período de un absoluto estancamiento intelectual. Era evidente para mí que no podía seguir sin resolver aquellas contradicciones, y estaba resuelto a que ninguna dificultad me desviase del propósito de completar los Principia Mathematica, pero parecía muy probable que el resto de mi vida se consumiera contemplando aquella hoja en blanco”*^a [11, pág. 7].

^aBertrand Rusell. Autobiografía, 1872-1974. Barcelona: Edhasa, (1990), p. 217.

Paradoja del mentiroso (semántica):

*“Perhaps the most widely know version of the paradox, which is called the paradox of Epimenides, appears in the New Testament. St. Paul, referring to Epiminedes of Creta, says (St. Paul’ epistle to Titus (I, 12)): **One of themselves, even a prophet of their own, said, ‘Cretans are always liars, evil beasts, lazy gluttons’.** ^a “ [53, pág. 2].*

^aDijo uno de ellos, (Epiménides, poeta célebre, natural de Creta) propio profeta de esos mismos: Son los cretenses mentiros, malignas bestias, vientres perezosos.

Capítulo 2

¿Qué es *una* lógica?

Notación $\left\{ \begin{array}{l} For^a: \text{Conjunto de fórmulas. } A, B \in For: \text{Fórmulas} \\ \Gamma, \Delta \subseteq For: \text{Conjuntos de fórmulas} \\ \Vdash \subseteq \mathfrak{p}(For) \times For: \text{Relación} \end{array} \right.$

Definición: $\Vdash$ es una relación de consecuencia sobre el conjunto de fórmulas For si satisface [14, pág. 17]:

(Con1) Reflexividad: $A \in \Gamma \Rightarrow \Gamma \Vdash A$

(Con2) Monotonía: $(\Delta \Vdash A \text{ y } \Delta \subseteq \Gamma) \Rightarrow \Gamma \Vdash A$

(Con3) Transitividad: $(\Delta \Vdash A \text{ y } \Gamma, A \Vdash B) \Rightarrow \Delta, \Gamma \Vdash B$

^a“... but we will hereby suppose, for convenience, that For is built on a denumerable language having $\neg$ as its (primitive or defined) negation symbol” [14, pág. 17].

Definición: “A logic L will here be defined simply as a structure of the form $\langle For, \Vdash \rangle$, containing a set of formulas and a consequence relation defined on this set” [14, pág. 17].

Algunas observaciones para For :

1. Características de formación (Tarski) [55, pág. 166]:
 - * “... a list or description is given in structural terms of all the signs with which the expressions of the language are formed.”
 - * “among all posible expressions which can be formed with these signs those called **sentences** are distinguished by means of purely structural properties.”
2. Estructura:
 - * Multiconjunto $\neq$ conjunto ($\{A, A, B\} \neq \{A, B\}$)
 - * Lógicas subestructurales [52]^{a, b}

^aGreg Restall. An Introduction to Substructural Logics. Australia: Routledge, 1999.

^bPágina web Restall: www.phil.mq.edu.au/staff.html

Algunas observaciones para $\vdash$:

1. (Con1), (Con2) y (Con3): Tarski? (*The concept of truth in formalized languages* y *On the concept of logical consequence* [55].
2. Acuerdo en aceptar (Con1) y (Con3) [7, pág. 96], [28, pág. 182]^a, [1, pág. 264]^a.
3. Rechazo (Con2)^b: Lógicas no monotónicas [2].
4. Axiomas ? Reglas de inferencia?
 - (a) Sintaxis: Definición de teorema.
 - (b) Semántica: “*The sentence X follows logically from the sentences of the class K if and only if every model of the class K es also a model of the sentence X* ” [55, pág. 417] (Discusión [25]).

^aTransitividad: $(\Delta \vdash A \text{ y } \Delta, A \vdash B) \Rightarrow \Delta \vdash B$.

^b*Dilution*: Si $\Gamma \vdash \Delta$, entonces $\Gamma, A \vdash \Delta$ y $\Gamma \vdash A, \Delta$ (adicionar una premisa o consecuencia irrelevante no afecta la relación (Hacking)) [32, pág. 2].

Paréntesis (Lógicas alfabares)

Las lógicas que no satisfacen **reflexividad** son denominadas lógicas alfabares^a (Krause y Béziau [38]).

Sea $\mathcal{L} = \langle For, \Vdash \rangle$ una lógica. Usualmente la relación $\Vdash \subseteq \mathfrak{p}(For) \times For$ es una relación de congruencia^{b, c}, pero este no es siempre el caso (Lógica C_1 de da Costa), entonces $\underbrace{A \Vdash A}_{\text{Reflexividad}} \neq \underbrace{A = A}_{\text{Identidad}}$. gv

^aEn honor del lógico persa Alfabari [38, pág. 334].

^bSea $\mathfrak{A} = \langle A, \{f_i\}_{i \in I} \rangle$ un álgebra abstracta. Una relación de congruencia $\approx$ sobre $\mathfrak{A}$ es una relación de equivalencia sobre A tal que si $a_1 \approx b_1, \dots, a_m \approx b_m$, entonces para cada función f_i se tiene que $f_i^m(a_1, \dots, a_m) \approx f_i^m(b_1, \dots, b_m)$, donde m es la aridad de f_i y $a_1, \dots, a_m, b_1, \dots, b_m \in A$ [50, pág. 11].

^cEn realidad es la relación restringida $\Vdash|_{For}$.

Ejemplo lógica alfabar: Sea $\mathcal{L} = \langle For, \vdash \rangle$ una lógica tal que $\Gamma \vdash A$ ssi $\exists \Gamma' (\Gamma' \subseteq \Gamma \text{ y } \Gamma' \text{ es consistente y } \Gamma' \vdash_{LC} A)$. Entonces $\{p \wedge \neg p\} \not\vdash p \wedge \neg p$, por lo tanto, $A \not\vdash A$, para algún $A \in FOR$.

Sistemas tipo Hilbert [38, pág. 335]):

1. Lógica no alfabar:

*“A es demostrable en Γ iff there is a sequence of formulas such A es its last member and every member of sequence is **an element of** Γ or is an axiom, or is the conclusion of a rule whose premises precede it in the sequence”.*

2. Lógica alfabar:

*“A es demostrable en Γ iff there is a sequence of formulas such A es its last member and every member of sequence is **an element of** Γ **different of** A or is an axiom, or is the conclusion of a rule whose premises precede it in the sequence”.*

Entonces por ejemplo: $\{p \wedge q\} \vdash p$ y $\{p \wedge q, p\} \vdash p$, pero $\{r \wedge s, p\} \not\vdash p$.

Algunas relaciones entre lógicas [14, pág. 17]

Sean $L1 = \langle For_1, \vdash_1 \rangle$ y $L2 = \langle For_2, \vdash_2 \rangle$ dos lógicas:

1. $L1$ es una **extensión lingüística** de $L2$ si $For_2 \subsetneq For_1$.
2. $L1$ es una **extensión deductiva** de $L2$ si $\vdash_2 \subsetneq \vdash_1$.
3. $L1$ es una **extensión conservativa** de $L2$ si:
 - (a) $L1$ es una extensión lingüística de $L2$.
 - (b) $L1$ es una extensión deductiva de $L2$.
 - (c) $\vdash_1|_{For_2} = \vdash_2$ (la restricción de $\vdash_1$ al conjunto For_2 es igual a $\vdash_2$).
4. En general, $L1$ es una **extensión** de $L2$ o dicho de otro modo, $L2$ es un **fragmento** de $L1$.

Metamatemáticas [14, págs. 17-19]

Definiciones: Sea $L = \langle For, \Vdash \rangle$ una lógica. Una **teoría** Γ de L es cualquier conjunto $\Gamma \subseteq For$. Si $\Gamma \Vdash A$, entonces A es **inferida** desde Γ en la lógica L . Si $\Gamma \Vdash A$ para cualquier teoría de L , entonces A es una **tesis** de L .

(D-1) Una teoría Γ es **propia** si $\Gamma \neq For$.

(D0) Una teoría Γ es **cerrada** si contiene todas sus consecuencias^a.

(D1) Γ es **contradictoria** (respecto a $\neg$) si $\exists A(\Gamma \Vdash A \text{ y } \Gamma \Vdash \neg A)$ ^b.

(D2) Γ es **trivial** si $\forall B(\Gamma \Vdash B)$.

(D3) Γ es **explosiva** si $\forall A \forall B(\Gamma, A, \neg A \Vdash B)$.

^a $(\Gamma \Vdash A \Rightarrow A \in \Gamma)$.

^bSi $\Gamma \Vdash A$ y $\Gamma \Vdash \neg A$ entonces Γ es **A-contradictoria**.

Algunos teoremas:

1. Si $\{A, \neg A\} \subseteq \Gamma$, entonces Γ es A -contradictoria.
2. Si Γ es A -contradictoria y cerrada, entonces $\{A, \neg A\} \subseteq \Gamma$.
3. $(D2) \Rightarrow (D1)$: Si una teoría es trivial, entonces es contradictoria (contradicción es una condición necesaria para trivialización).
4. $(D2) \Rightarrow (D3)$: Si una teoría es trivial, entonces es explosiva (explosión es una condición necesaria para trivialización).
5. $(D1) \text{ y } (D3) \Rightarrow (D2)$: Si una teoría es contradictoria y explosiva, entonces es trivial (contradicción y explosión son condiciones suficientes para trivialización).

Sea $L = \langle For, \Vdash \rangle$ una lógica:

(D4) L es **contradictoria** si todas sus teorías son contradictorias.

(D5) L es **trivial** si todas sus teorías son triviales.

(D6) L es **explosiva** si todas sus teorías son explosivas.

Algunos teoremas:

1. Una lógica monotónica L es contradictoria-trivial-explosiva, si y sólo si, su teoría vacía es contradictoria-trivial-explosiva.
2. $(D6) \Rightarrow ((D4) \Leftrightarrow (D5))$: Una lógica explosiva es contradictoria, si y sólo si, es trivial.
3. $(D5) \Rightarrow ((D4) \text{ y } (D6))$: Una lógica trivial es contradictoria y explosiva.

The prospects for mathematical logic [13] ^a

Recursion theory (Richard Soare):

1. “... the primary future growth opportunities of logic, however, clearly lie in computer science. I would make the analogy **that logic is to computer science what mathematics is to physics, and vice versa** “ (pág. 173)
2. “The foundational issues addressed by reverse mathematics are important ones and we expect the contributions and approaches ... “ (pág. 173)
3. “I would suggest that we should look for other applications and other notions of computability appropriate to various mathematical domains as well” (pág. 173)

^aThe annual meeting of the Association for Symbolic Logic held in Urbana-Champaign, June 2000.

Proof theory and logic for computer science (Sam Buss):

1. *Proof theory* (pág. 176)
2. *Logic for computer science* (pág. 179)

Model theory (Anand Pillay)

1. “*By inward-looking I mean the development and study of concepts, problems, etc., proper to model theory itself*” (pág. 183) (Shelah’s program: stability theory)
2. “*By outward-looking I mean the use of model-theoretic methods in the study of specific structures or theories from mathematics and even from logic itself*” (pág. 183)
3. 1 + 2: “*... model theory has assumed a rather new role, complementing the classical “foundations of mathematics”*” (pág. 184)

Set theory (Alexander Kechris)

1. *Theory of the continuum or theory of pointsets (the study of sets and functions on the reals, complex numbers, Euclidean spaces or, more generally, Polish (complete separable metric) spaces)*
 - (a) *Descriptive set theory (the study of definable sets and functions on Polish spaces)*
 - (b) *Theory of arbitrary pointsets*
2. *General set theory*
 - (a) *The theory of large cardinals*
 - (b) *The theory of small cardinals*

Capítulo 3

¿Qué es *una* negación?

P-negación, P-negación simple y P-supernegación (Peña [44, pág. 47]):

{	Valores de verdad [44, pág. 34]	{	designado
			antidesignado
{	Espacio semántico	{	designado y antidesignado
			ni designado ni antidesignado
			no designado
			no antidesignado
			Elemento mínimo 0 antidesignado y no designado
			Elemento máximo 1 designado y no antidesignado
			$\leq$: relación de orden parcial
			$/A/$: Valor de verdad de A
			$\forall A (/A/ \leq 1 \text{ y } /A/ \geq 0)$

Un functor de **P-negación** es un functor unario $\neg$ tal que para todo A :

P1. Al menos uno de entre $/A/$ y $/\neg A/$ o bien es designado o bien no es antidesignado.

P2. Al menos uno de entre $/A/$ y $/\neg A/$ o bien es antidesignado o bien no es designado.

P3. $\begin{cases} \text{P3.1. } /A/ \text{ es designado entonces } /\neg A/ \text{ es antidesignado.} \\ \text{P3.2. } /\neg A/ \text{ es antidesignado entonces } /A/ \text{ es designado.} \end{cases}$

P4. Si $/\neg A/$ es designado, entonces $/A/$ es antidesignado.

P5. $\begin{cases} \text{P5.1. } /A/ = 0 \text{ entonces } /\neg A/ = 1. \\ \text{P5.2. } /\neg A/ = 1 \text{ entonces } /A/ = 0. \end{cases}$

P6. Si $/A/ = 1$, entonces $/\neg A/ = 0$.

P7. Si $/\neg A/ = 0$, entonces $/A/$ es designado.

Un functor de **P-negación** $\neg$ es una **P-negación simple** si para todo A :

P8. Si $/A/$ es antidesignado, entonces $/\neg A/$ es designado.

P9. $/A/ = /\neg\neg A/$.

P10. Si $/\neg A/ = 0$, entonces $/A/ = 1$.

Un functor de **P-negación** $\neg$ es una **P-supernegación** si:

A. Existe algún A para el cual no cumple ninguna de las condiciones 8 a 10.

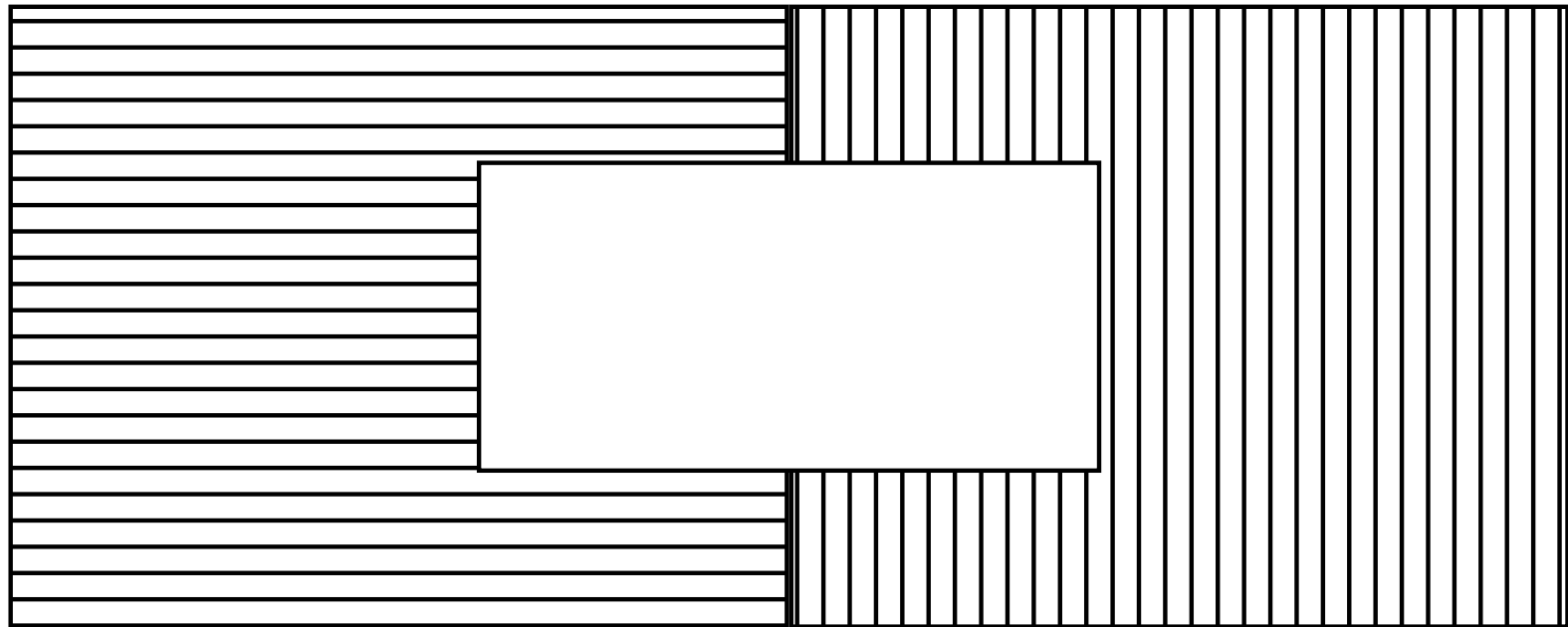
B. Para todo A :

P11. A lo sumo uno entre $/A/$ y $/\neg A/$ es designado.

P12. Si $/A/$ es designado, entonces $/\neg A/ \leq 0$.

P13. Si $/\neg A/$ es designado, entonces $/A/ \leq 0$ y $1 \leq /\neg A/$.

Relaciones entre la **P-negación**, la **P-negación simple** y la **P-supernegación**:



 P-negación simple  P-negación  P-supernegación

Ejemplo 1.

Sistema: L_3^w (*Weak Variant of Lukasiewicz*) [51, pág. 33], los valores de verdad se encuentran en el conjunto $\{1, \frac{1}{2}, 0\}$, donde 1 y $\frac{1}{2}$ son designados y 0 es antidesignado.

$$\text{Operador unario} \left\{ \begin{array}{c|c} A & \neg A \\ \hline +1 & 0 \\ +\frac{1}{2} & 0 \\ -0 & 1 \end{array} \right.$$

P-características [43, pág. 5]:

P1	P2	P3.1	P3.2	P4	P5.1	P5.2	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓

Conclusión: $\neg$ es una P-negación

Ejemplo 2.

Sistema: A_3 [44, pág. 37], los valores de verdad se encuentran en el conjunto $\{1, \frac{1}{2}, 0\}$, donde 1 es designado, $\frac{1}{2}$ es designado y antidesignado y 0 es antidesignado.

$$\text{Operadores unarios} \left\{ \begin{array}{c|c|c} A & \neg A & NA \\ \hline +1 & 0 & 0 \\ + - \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ -0 & 1 & 1 \end{array} \right.$$

P-características [43, págs. 6-7]:

	P1	P2	P3.1	P3.2	P4	P5.1	P5.2	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13
$\neg$	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓
N	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X

Conclusión: $\neg$ es una P-supernegación y N es P-negación simple.

Ejercicio 1. Determinar que tipo de P-negación son las negaciones en los siguientes sistemas:

1. Lógica clásica
2. Lógica 3-valuada de Lukasiewicz L_3 [31, lección 1].
3. Lógica 3-valuada de Bochvar B_3 [31, lección 5].
4. Lógica 3-valuada de Kleene K_3 [31, lección 6].
5. Lógicas n -valuadas L_n [31, lección 7].
6. Lógica ∞ -valuada $L_{\aleph_0}$ [31, lección 7].
7. Lógica minimal de Johansson J_3 [31, lección ??].

Ejercicio 2. Compare las características de un operador de negación en lógica multivaluada ([51, págs. 122-129], [31, lección 8]) con las características de las P-negaciones.

Problema 1. Qué tipo de negaciones son las siguientes?

$$\textbf{Axiomas} \left\{ \begin{array}{l} A_1: A \rightarrow (B \rightarrow A) \\ A_2: (A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (B \rightarrow C)) \\ A_3: (A \rightarrow \neg B) \rightarrow (B \rightarrow \neg A) \\ A_4: \neg(A \rightarrow A) \rightarrow B \\ A_5: (\neg A \rightarrow A) \rightarrow A \end{array} \right.$$

$$\textbf{Negaciones} \left\{ \begin{array}{l} \text{Contrapositiva: } \{A_1, A_2, A_3\} \\ \text{Intuicionista: } \{A_1, A_2, A_3, A_4\} \\ \text{Clásica: } \{A_1, A_2, A_3, A_4, A_5\} \end{array} \right.$$

Posibles negaciones veritativo-funcionales para lógicas 2-valuadas:

A	$N_1^2 A$	$N_2^2 A$	$N_3^2 A$	$N_4^2 A$
+1	0	1	1	0
-0	0	1	0	1

P-características:

	P1	P2	P3.1	P3.2	P4	P5.1	P5.2	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13
N_1^2	X	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	X	X	X	X	✓	✓	✓
N_2^2	✓	X	X	✓	X	✓	X	X	✓	✓	X	✓	X	X	X
N_3^2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	X	X
N_4^2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Conclusiones: N_1^2 , N_2^2 y N_3^2 no son P-negaciones, N_4^2 (negación clásica) es una P-negación simple.

Ejercicio 3. Determinar las P-características para la asignación $\{-1, +0\}$.

Posibles negaciones veritativo-funcionales para lógicas 3-valuadas:

A	$N_1^3 A$	$N_2^3 A$	$N_3^3 A$	$N_4^3 A$	$N_5^3 A$	$N_6^3 A$	$N_7^3 A$	$N_8^3 A$
+1	0	0	0	0	1	1	1	1
$+\frac{1}{2}$	0	0	1	1	0	0	1	1
-0	0	1	0	1	0	1	0	1

$N_9^3 A$	$N_{10}^3 A$	$N_{11}^3 A$	$N_{12}^3 A$	$N_{13}^3 A$	$N_{14}^3 A$	$N_{15}^3 A$
0	0	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$

$N_{16}^3 A$	$N_{17}^3 A$	$N_{18}^3 A$	$N_{19}^3 A$	$N_{20}^3 A$	$N_{21}^3 A$
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	1	1
$\frac{1}{2}$	1	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1
1	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$

$N_{22}^3 A$	$N_{23}^3 A$	$N_{24}^3 A$	$N_{25}^3 A$	$N_{26}^3 A$	$N_{27}^3 A$
0	0	1	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$	1	0	$\frac{1}{2}$	1	0
1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	1	0

P-características:

	P1	P2	P3.1	P3.2	P4	P5.1	P5.2	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13
N_2^3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓
N_9^3	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓
N_{22}^3	✓	X	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X
N_1^3	X	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	X	X	X	X	✓	✓	✓
N_{16}^3	✓	X	X	✓	X	✓	✓	X	✓	✓	X	✓	X	X	X
N_{11}^3	✓	X	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	X	X
N_4^3	✓	X	X	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	X	✓	X	X	X
N_8^3	✓	X	X	✓	X	✓	X	X	✓	✓	X	✓	X	X	X
N_{18}^3	✓	X	X	✓	X	✓	X	X	✓	✓	X	✓	X	X	X
N_{15}^3	✓	X	X	✓	X	X	✓	X	✓	✓	X	✓	X	X	X
N_{20}^3	✓	X	X	✓	X	✓	X	X	✓	✓	X	✓	X	X	X
N_{23}^3	✓	X	X	✓	X	X	X	✓	✓	✓	X	✓	X	X	X
N_{26}^3	✓	X	X	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	X	X	X	X	X

Conclusiones: N_2^3 es una P-supernegación, ninguna de las otras es una P-negación, además $N_8^3 = N_{18}^3$.

P-características (continuación (1)):

	P1	P2	P3.1	P3.2	P4	P5.1	P5.2	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13
N_6^3	✓	X	X	✓	X	✓	X	X	✓	✓	X	X	X	X	X
N_{17}^3	✓	X	X	✓	X	X	X	X	✓	✓	X	✓	X	X	X
N_{19}^3	✓	X	X	✓	X	X	X	X	✓	✓	X	✓	X	X	X
N_{21}^3	✓	X	X	✓	X	X	X	X	✓	✓	X	✓	X	X	X
N_{13}^3	✓	X	X	✓	X	X	✓	X	✓	✓	X	X	X	X	X
N_{24}^3	✓	X	X	✓	X	X	X	X	✓	✓	✓	X	X	X	X
N_3^3	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	X	✓	X	X	X
N_{10}^3	X	X	X	X	X	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X

Conclusiones: Ninguna es una P-negación, además $N_{17}^3 = N_{19}^3 = N_{21}^3$.

P-características (continuación (2)):

	P1	P2	P3.1	P3.2	P4	P5.1	P5.2	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13
N_{12}^3	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	X	X	X	X	X	X
N_{14}^3	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	X	X	X	X	X	X
N_{25}^3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	X	X
N_{27}^3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	X	X
N_5^3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
N_7^3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Conclusiones: Ninguna es una P-negación, además $N_{12}^3 = N_{14}^3$, $N_{25}^3 = N_{27}^3$ y $N_5^3 = N_7^3$.

Ejercicio 4. Determinar las P-características para la asignaciones:

1. $\{+1, -\frac{1}{2}, -0\}$.
2. $\{+1, + - \frac{1}{2}, -0\}$.
3. $\{+1, \frac{1}{2}, -0\}$.

R-negación, R-negación normal, R-negación natural, R-K-negación y R-negación inversa (Rescher [51, págs. 122-129]):

Un functor de **R-negación** es un functor unario $\neg$ tal que para todo A :

$$R1. \left\{ \begin{array}{l} R1.1. \text{ Si } /A/ \text{ es designado entonces } /\neg A/ \text{ es no designado,} \\ \text{excepto cuando } /A/ = /\neg A/. \\ R1.2. \text{ Si } /\neg A/ \text{ es antidesignado entonces } /A/ \text{ es no antidesignado,} \\ \text{excepto cuando } /A/ = /\neg A/. \end{array} \right.$$

Un functor de **R-negación** $\neg$ es una **R-negación normal** si para todo A :

R2. $/A/$ y $/\neg A/$ tiene un comportamiento clásico para los valores 0 y 1.

Un functor de **R-negación** $\neg$ es una **R-negación natural** si para todo A :

R3. $/A/ \neq /\neg A/$.

Un functor de **R-negación** $\neg$ es una **R-K-negación** si:

R4. Los valores de verdad clásicos $(0, 1)$ son obtenidos y producen únicamente valores de verdad clásicos.

Un functor de **R-negación** $\neg$ es una **R-negación inversa** si:

R5. Si los valores de verdad satisfacen la relación de orden $\leq$, entonces su negación satisface la relación de orden inversa.

R-características para N_1^2 , N_2^2 , N_3^2 y N_4^2 :

	R1.1	R1.2	R2	R3	R4	R5
N_1^2	✓	✓	X	X	✓	X
N_2^2	✓	✓	X	X	✓	X
N_3^2	✓	✓	X	X	✓	X
N_4^2	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Conclusiones:

1. N_1^2 , N_2^2 , N_3^2 y N_4^2 son R-negaciones.
2. N_4^2 (negación clásica) es un R-negación normal, R-negación natural, R-K-negación y R-negación inversa.

Ejercicio 5. Determinar las R-características para la asignación $\{-1, +0\}$.

R-características para $N_i^3, i = 1, \dots, 27$:

	R1.1	R1.2
N_1^3	✓	✓
N_2^3	✓	✓
N_3^3	✓	✓
N_4^3	✓	✓
N_5^3	✓	✓
N_6^3	✓	✓
N_7^3	✓	✓
N_8^3	✓	✓
N_9^3	✓	✓

	R1.1	R1.2
N_{10}^3	✓	✓
N_{11}^3	✓	✓
N_{12}^3	X	✓
N_{13}^3	X	✓
N_{14}^3	X	✓
N_{15}^3	X	✓
N_{16}^3	X	✓
N_{17}^3	X	✓
N_{18}^3	X	✓

	R1.1	R1.2
N_{19}^3	✓	✓
N_{20}^3	✓	✓
N_{21}^3	✓	✓
N_{22}^3	✓	✓
N_{23}^3	✓	✓
N_{24}^3	✓	✓
N_{25}^3	✓	✓
N_{26}^3	X	✓
N_{27}^3	X	✓

Conclusiones: De N_1^3 a N_{11}^3 y de N_{19}^3 a N_{25}^3 son R-negaciones.

R-características para N_i^3 (continuación):

	R2	R3	R4	R5		R2	R3	R4	R5
N_1^3	X	X	X	X	N_{10}^3	X	X	✓	X
N_2^3	✓	✓	X	X	N_{11}^3	X	X	X	X
N_3^3	X	X	X	X	N_{19}^3	X	X	X	X
N_4^3	✓	✓	X	X	N_{20}^3	X	X	✓	X
N_5^3	X	X	X	X	N_{21}^3	X	X	X	X
N_6^3	X	X	X	X	N_{22}^3	✓	X	✓	X
N_7^3	X	X	X	X	N_{23}^3	X	✓	X	X
N_8^3	X	X	X	X	N_{24}^3	X	X	X	X
N_9^3	X	✓	X	X	N_{25}^3	X	X	X	X

Conclusiones:

1. N_2^3 , N_4^3 y N_{22}^3 son R-negaciones normales.
2. N_2^3 , N_4^3 , N_9^3 y N_{23}^3 son R-negaciones naturales.
3. N_{10}^3 , N_{20}^3 y N_{22}^3 son R-K-negaciones.
4. N_{22}^3 es una R-negación inversa.

Ejercicio 6. Determinar las R-características para la asignaciones: $\{+1, -\frac{1}{2}, -0\}$, $\{+1, + - \frac{1}{2}, -0\}$ y $\{+1, \frac{1}{2}, -0\}$.

¿Qué es *una* negación paraconsistente?

Criterios **negativos** y **positivos** (Béziau [7, 9]):

Criterios negativos:

Principio de explosión o principio de Pseudo-Scotus o *ex contradictione sequitur quod libet* [14, pág. 19]:

$$\forall \Gamma \forall A \forall B (\Gamma, A, \neg A \vdash B) \quad (PPS)$$

Común acuerdo: Todas las negaciones paraconsistentes rechazan PPS ([7, pág. 97], [7, pág. 474]). Es decir, sea $\neg$ un operador unario de una lógica $L = \langle For, \vdash \rangle$, entonces $\neg$ es un operador de negación paraconsistente si **al menos**:

$$\exists \Gamma \exists A \exists B (\Gamma, A, \neg A \not\vdash B) \quad (PL2)$$

Refinamientos de PPS:

1. Respecto al consecuente [7, págs. 99-100]

(a) $(PPS) \not\equiv \forall \Gamma \forall A \forall B (\Gamma, A, \neg A \vdash \neg B)$ (lógica minimal de Johansson J_3).

(b) $(PPS) \not\equiv \forall \Gamma \forall A \forall B (\Gamma, A, \neg A \vdash \neg\neg B)$

(c) $(PPS) \not\equiv \forall \Gamma \forall A \forall B \forall C (\Gamma, A, \neg A \vdash B \rightarrow C)$

(d) En general,

$(PPS) \not\equiv \forall \Gamma \forall A \forall A_1 \dots \forall A_n (\Gamma, A, \neg A \vdash f(A_1, \dots, A_n))$; donde $f(A_1, \dots, A_n)$ es una fórmula formada con las fórmulas $A_1, \dots, A_n$.

2. Respecto al antecedente [7, pág. 100]

$(PPS) \not\equiv \forall \Gamma \forall A \forall B (\Gamma, \neg A, \neg\neg A \vdash B)$ (lógica de Sette, lógicas paraconsistentes atómicas)

Insuficiencia de los criterios negativos: Operadores modales, operador identidad (lógica clásica sería paraconsistente) [7, pág. 100].

Criterios positivos (problemas) [9, pág. 474]:

1. ¿Cuáles propiedades son **suficientes** para definir una negación?
2. Compatibilidad entre ellas (en particular con el rechazo de (PPS)).

Algunos criterios positivos:

1. Criterio positivo de da Costa: Adicionar todas las propiedades clásicas que son compatibles con el rechazo de (PPS) [7, pág. 101].
2. Auto-extensionabilidad (teorema de sustitución): Si dos fórmulas son equivalentes también lo es su negación [7, pág. 101]. Lógicas sin auto-extensionalidad: $C1$ de da Costa, lógica LP de Priest, lógica J_3 minimal de Johansson [9, pág. 477].
3. Representabilidad (veritativo funcionales, leibnizianas (mundos posibles), efectivas (sistema recursivo)) [9, pág. 476].
4. Maximalidad: “... *in sense that any strengthening of it (negation) leads to classical negation or trivialize it (negation) ...*” [7, pág. 101].

Posibles propiedades clásicas^a de una negación [9, pág. 475-6].

A. Reducción al absurdo

(1) Si $\neg A \Vdash B$ y $\neg A \Vdash \neg B$ entonces $\Vdash A$.

(2) Si $A \Vdash B$ y $A \Vdash \neg B$ entonces $\Vdash \neg A$.

(3) Si $\neg A \Vdash A$ entonces $\Vdash A$.

(4) Si $A \Vdash \neg A$ entonces $\Vdash \neg A$.

B. De Morgan (conjunción, disyunción, implicación) (12 leyes).

C. Doble negación: $\neg\neg A \Vdash A$ y $A \Vdash \neg\neg A$.

D. Ley de no contradicción (LNC): $\Vdash \neg(A \wedge \neg A)$.

^aNegaciones paraconsistentes duras [9, pág. 104] (ej. $A \Vdash \neg A$).

Posibles propiedades clásicas de una negación (continuación):

E. Contraposición

(5) Si $\neg A \Vdash \neg B$ entonces $B \Vdash A$.

(6) Si $A \Vdash B$ entonces $\neg B \Vdash \neg A$.

(7) Si $A \Vdash \neg B$ entonces $B \Vdash \neg A$.

(8) Si $\neg A \Vdash B$ entonces $\neg B \Vdash A$.

F. Ley del tercio excluído: $\Vdash A \vee \neg A$.

Compatibilidades con el rechazo de PPS:

1. Reducción al absurdo: (3) y (4) [9, pág. 477].

2. LNC (lógicas paraconsistentes completas, idea fundacional de da Costa) [9, pág. 477].

Incompatibilidades con el rechazo de PPS:

1. Reducción al absurdo: (1) y (2) [9, pág. 477].
2. De Morgan + Doble negación + Auto-extensionalidad (lógicas paraconsistentes morganianas) [9, pág. 480].
3. Doble negación + Auto-extensionalidad + adjuntiva^a [7, pág. 102], [9, pág. 476].
4. (1) + Monotonía [7, pág. 103].
5. (5) + Monotonía (?) [7, pág. 103].
6. (7) + Monotonía (?) [7, pág. 103].

^a $A, B \vdash A \wedge B$ [9, pág. 476].

Capítulo 4

Lógicas paraconsistentes

Motivación^a

1. Teorías “ingenuas” de conjuntos $\begin{cases} \exists y \forall x (x \in y \leftrightarrow F(x)), \\ \forall z (z \in x \leftrightarrow z \in y) \rightarrow x = y, \end{cases}$ y en general en algunas teorías matemáticas.
2. Manipulación de algunos sistemas de información.
3. Motivaciones internas de la lógica.
4. Teorías científicas: *“Indeed it could be persuasively argued that the whole state of scientific knowledge at any time is such theory (inconsistente pero no trivial)”* [48, pág. 152].
5. Teoría de Meinong (teoría de objetos contradictorios) (1907).
6. Dialéctica y algunos sistemas legales.

^a[48, págs. 151-155], [21, págs. 185-187].

7. ***“Or maybe paraconsistent logic will save us from the tricephalous CGC-monster (CGC for Cantor-Gödel-Church) by providing foundations for finite decidable complete mathematics”*** [6, pág. 16].

Teorema de Gödel (1931) (*TG*): *“Any ω -consistent^a theory which is strong enough to represent all (primitivas) recursive function is incomplete”* [47, pag. 523] (ideas más elaboradas).

TG $\nRightarrow$ que cualquier teoría axiomática de la aritmética (matemática) sea incompleta.

Por lo tanto, sería posible construir **extensiones inconsistentes** de la aritmética de Peano (consistente?) **completas**.

^aUna teoría (aritmética) Γ es ω -consistente si no existe ninguna formula $F(x)$, tal que $\Gamma \vdash F(0), \Gamma \vdash F(1), \dots, \Gamma \vdash F(n), \dots, \Gamma \vdash \neg \forall x F(x)$. Además, ω -consistente $\Rightarrow$ consistencia, pero consistencia $\nRightarrow \omega$ -consistencia [30, pág. 49]. En 1936, Rosser redujo la condición de ω -consistencia a consistencia, pero utilizó el silogismo disyuntivo [47, nota 115].

Historia^a

Gestación (1910-1963): *“If . . . the relativity of the contradiction principle had been clearly acknowledged, a truly paraconsistent logic was not constructed”* [19, pág. 112].

- Jan Lukasiewicz (1910). Principio de no contradicción de Aristóteles.
- Vasil'ev (1910). Lógica imaginaria no aristotélica (geometrías no euclidianas).
- Jaśkowski (1948). Lógica discursiva.

^a[19]. Además [45, 46] presentan una historia desde una perspectiva filosófica.

Nacimiento e infancia (1963-1976): “... *a system of logic ... has to be developed at least to encompass quantification and equality ...*” [19, pág. 114].

- Newton C.A. da Costa (1963).
Lógicas proposicionales C_n , lógicas de predicados de primer orden C_n^* y lógicas de predicados de primer orden con identidad $C_n^=$, ($1 \leq n \leq \omega$).

Marcel Guillaume presentó los sistemas en *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences de Paris*.

Estudios acerca de la decidibilidad, la semántica y la álgebrización para los sistemas de da Costa.

Teorías paraconsistentes de conjuntos NF_i , ($1 \leq i \leq \omega$).

Bautismo y adolescencia (1976-1991): *“I believe that few times in the history of science (definitely in the history of logic) something similar has happened, for not only the word run the whole word, but the very logic called ... ‘paraconsistent’ received a formidable push”* [19, pág. 118].

- Miró Quesada (1976): Bautizo: “Lógicas paraconsistentes”^a (antes “sistemas formales inconsistentes”) en el III Congreso Latinoamericano de Lógica Matemática, Campinas, Brazil.
- Complementaria a la lógica clásica (no rival). Línea dura: Lógicas dialéticas (escuela australiana, Priest, Routley).
- Aplicaciones a ciencias de la computación.
- Decidibilidad (Fidel, 1970), semántica de valuaciones (da Costa y Alves, 1977) y no posible algebrización (Mortensen, 1980) para C_1 .

^aPosibles nombres: metaconsistente, ultraconsistente [19, pág. 118], neoconsistent, transconsistent, anticonsistent, parainconsistent, antiinconsistent, transinconsistent, neoinconsistent [6, pág. 4].

La edad de la razón (1991): “...it means that paraconsistent logic is a research domain whose importance is acknowledged by the mathematicians, despite ideological divergences” [19, pág. 118].

- *Mathematical Reviews*: 03B53. **Problema abierto: su definición.**

Algunos congresos [41, pág. 3]:

- 1997: *I World Congress on Paraconsistency, Ghent, Belgium* (logica.rug.ac.be/centrum/events/WCP97/index.html).
- 1998: *Stanislaw Jaskowski Memorial Symposium, Toruń, Poland* (www.uni.torun.pl/~logic/JS'98/).
- 2000: *II World Congress on Paraconsistency, Juquehy, Brazil* (logica.cle.unicamp.br/wcp/wcp2000.htm).
- 1997 y 2001: *International Workshops on Living With Inconsistency, USA and Canada* (<http://www.cs.toronto.edu/~sme/IWLWI-01/>).
- 1999-2001: *Flemish-Polish Workshops on the Ontological Foundations of Paraconsistency* (logica.rug.ac.be/centrum/events/Vlapol2/2deworkshop.htm), (logica.rug.ac.be/centrum/events/Vlapol4/4deworkshop.html).

Definición^a

Convenciones para la metalógica: La metalógica es clásica y usa el siguiente conjunto de conectivos $\{\simeq, \wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow\}$.

Principios (respecto a una lógica $L = \langle For, \Vdash \rangle$):

- Principio de no contradicción:
 $\exists \Gamma \forall A \simeq (\Gamma \Vdash A \wedge \Gamma \Vdash \neg A) \quad (PNC)$
- Principio de no trivialidad: $\exists \Gamma \exists B (\Gamma \nVdash B) \quad (PNT)$
- Principio de explosión o principio de Pseudo-Scotus o *ex contradictione sequitur quod libet*: $\forall \Gamma \forall A \forall B (\Gamma, A, \neg A \Vdash B) \quad (PPS)$

Características de una lógica L $\left\{ \begin{array}{l} \text{No contradictoria si satisface } (PNC) \\ \text{No trivial si satisface } (PNT) \\ \text{Explosiva si satisface } (PPS) \end{array} \right.$

^a[14, seccs. 2.1 y 2.2].

Definición 1 (lógica paraconsistente (1)).

L es una lógica paraconsistente si satisface:

$$\exists \Gamma \exists A \exists B (\Gamma \vdash A \wedge \Gamma \vdash \neg A \wedge \Gamma \nVdash B) \quad (PL1)$$

Teorema 1. $(PL1) \not\Rightarrow (PNC)$ (*malentendido común*).

Definición 2 (lógica paraconsistente (2)).

L es una lógica paraconsistente si no es explosiva:

$$\simeq \forall \Gamma \forall A \forall B (\Gamma, A, \neg A \vdash B) \Leftrightarrow \exists \Gamma \exists A \exists B (\Gamma, A, \neg A \nVdash B) \quad (PL2)$$

Teorema 2. $((CON2) \wedge (CON3) \wedge (PL1)) \Rightarrow (PL2)$.

Teorema 3. $((CON3) \wedge (PL1)) \Rightarrow (PL2)$ (*ejercicio*).

Teorema 4. $((CON1) \wedge (PL2)) \Rightarrow (PL1)$.

Teorema 5. $((CON1) \wedge (CON3)) \Rightarrow ((PL1) \Leftrightarrow (PL2))$.

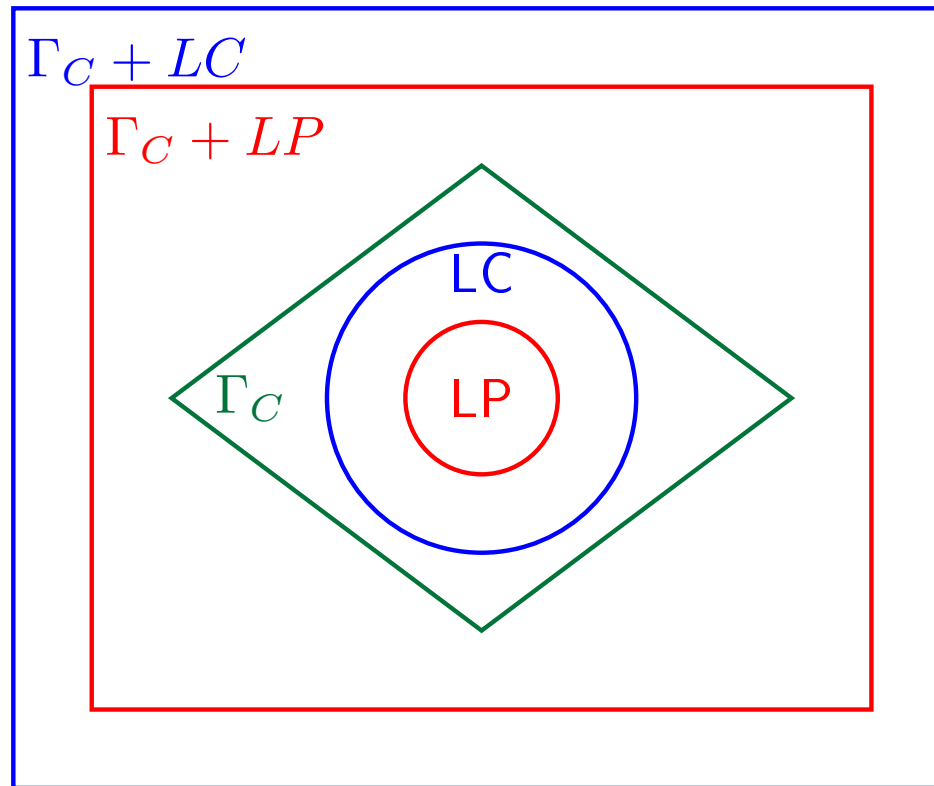
Definición 3 (Equivalencia). Dos fórmulas A y B son equivalentes, denotado por $A \dashv\vdash B$, si $A \vdash B$ y $B \vdash A$.

Dos teorías Γ y Δ son equivalentes, denotado por $\Gamma \dashv\vdash \Delta$, si $\forall A \in \Delta (\Gamma \vdash A)$ y $\forall B \in \Gamma (\Delta \vdash B)$.

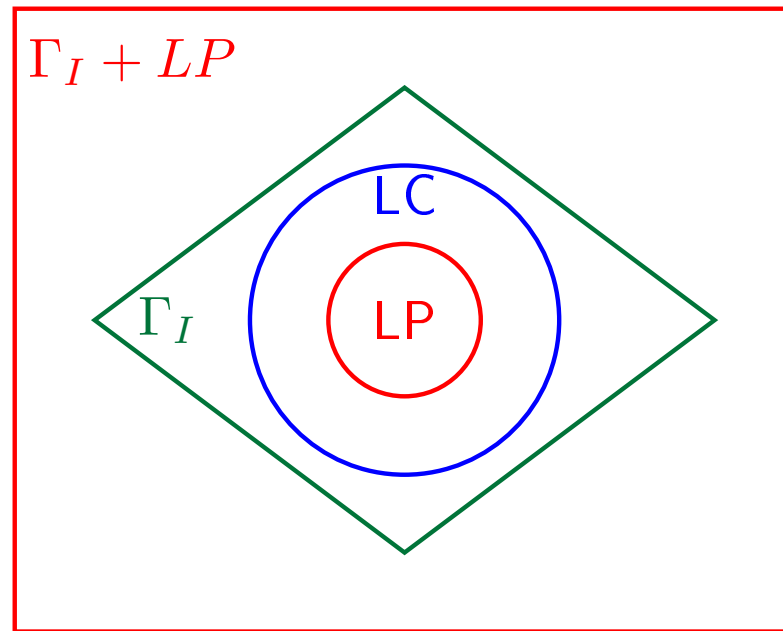
Teorema 6. *Si L es una lógica paraconsistente y transitiva, entonces no todas sus contradicciones son equivalentes.*

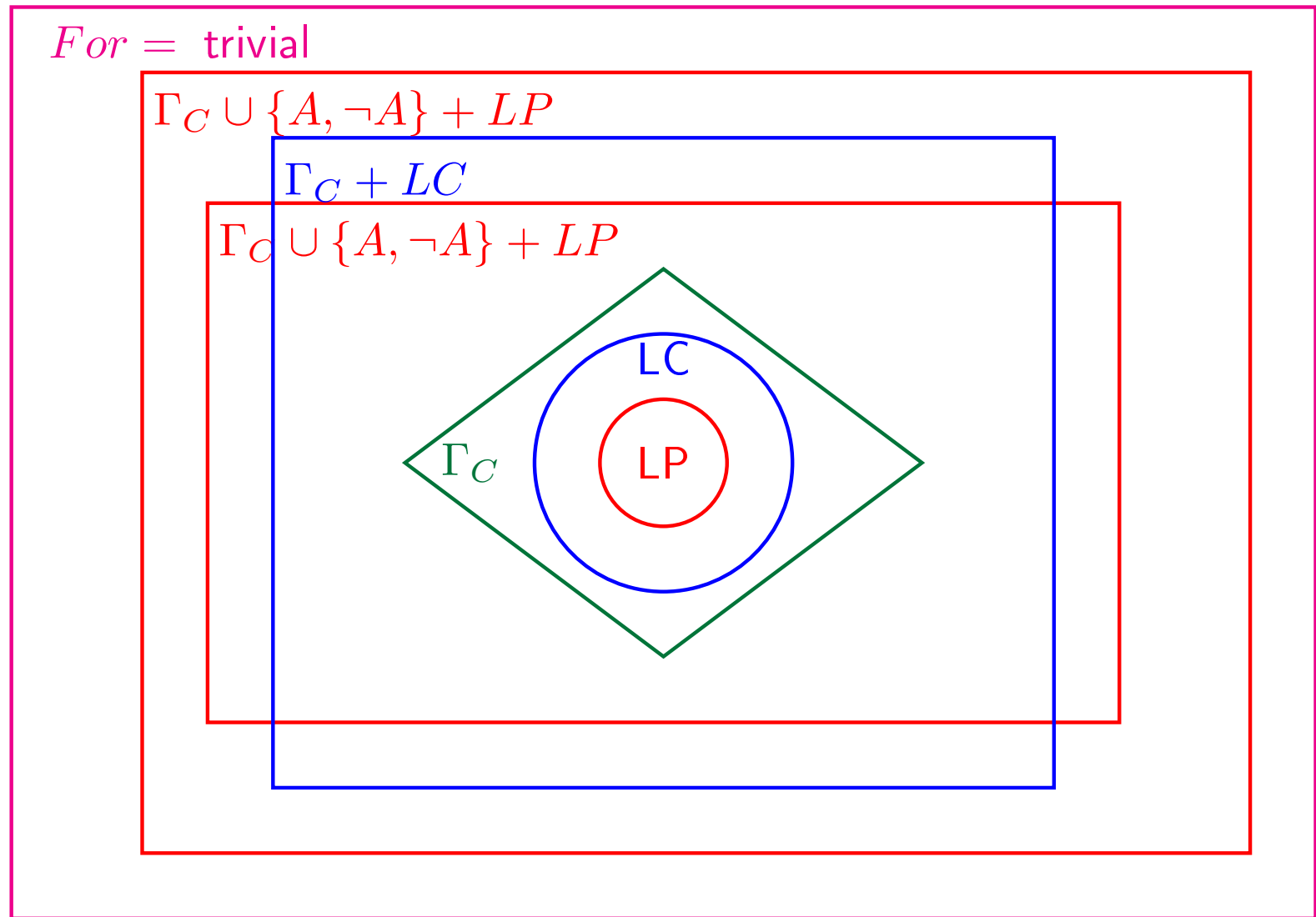
Convención: *“... the great majority of the paraconsistent logics found in the literature, and all the paraconsistent logics studied in this paper, are non-contradictory. In particular, they usually have non-contradictory empty theories, which means, ... that they bring no built-in contradiction in their axioms, and that their inference rules do not generate contradictions from these axioms. Even so, because of their paraconsistent character, they can still be used as underlying logics to extract some sensible reasoning of some theories that are contradictory and are still to be kept non-trivial. ... So, all paraconsistent logics which we will present here are in some sense more conservative than classical logic, in the sense that they will extract less consequences than classical logic would extract from some given classical theory, or at most the same set of consequences, but never more. Our paraconsistent logics then (as most paraconsistent logics in the literature) will not validate any bizarre form of reasoning, and will not extract any contradictory consequence in the cases where classically there were no such consequences. It is nonetheless possible to also build logics which disrespect both (PPS) and (PNC), and thus might be said to be highly non-classical, in a certain sense, once they do have theses which are not classical theses. ... We will not study these kind of logics here.”*
[14, pág. 21].

For = trivial



$$For = \text{trivial} = \Gamma_I + LC$$





El dilema de la trivialización^a

- Si L satisface $(PL1)$ y $(PL2)$, entonces existe Γ tal que:
 - Γ es contradictoria
 - Γ es no trivial
 - Γ **es no explosiva**
- Existen teorías Γ sobre L (ej. $\Gamma = For$) tales que:
 - Γ es trivial
 - Γ es contradictoria
 - Γ **es explosiva**
- Existen grados intermedios para una teoría Γ entre ser explosiva y no serlo.

^a[14, secc. 2.3].

Algunas propiedades de una lógica:

(D7) L es **finitamente trivializable** si tiene teorías finitas triviales.

(D8) L tiene una **fórmula inferior** (fórmula falsa) si $\exists C \forall \Gamma \forall B (\Gamma, C \Vdash B)$.
Si existe, la fórmula C será denotada por $\perp$ (bot).

(D9) L tiene una **fórmula superior** (fórmula verdadera) si $\exists \top \forall \Gamma (\Gamma \Vdash \top)$.
Si existe, la fórmula C será denotada por $\top$ (top).

Teorema 7. *Sea L una lógica que satisfaga (CON3) y además $\Vdash \perp$, entonces L es trivial (ejercicio).*

Teorema 8. *Sea L una lógica que satisfaga (CON2) y $\Vdash A$, entonces A es $\top$ para L . (ejercicio).*

Teorema 9. *Sea L una lógica que satisfaga (CON2), (CON3) y tenga $\top$, entonces $(\Gamma \Vdash B \Leftrightarrow \Gamma, \top \Vdash B)$ (ejercicio).*

Definición 4. Sea $\sigma: For \rightarrow For$, una función donde $\sigma(A)$ es una fórmula de A . La extensión $\sigma(A_1, \dots, A_n)$ es una fórmula de $A_1, \dots, A_n$. Además $\sigma(A_1, \dots, A_n)$ puede ser considerado un esquema.

Algunas propiedades de una lógica:

(D10) L tiene una **negación fuerte** ($\sim$) si:

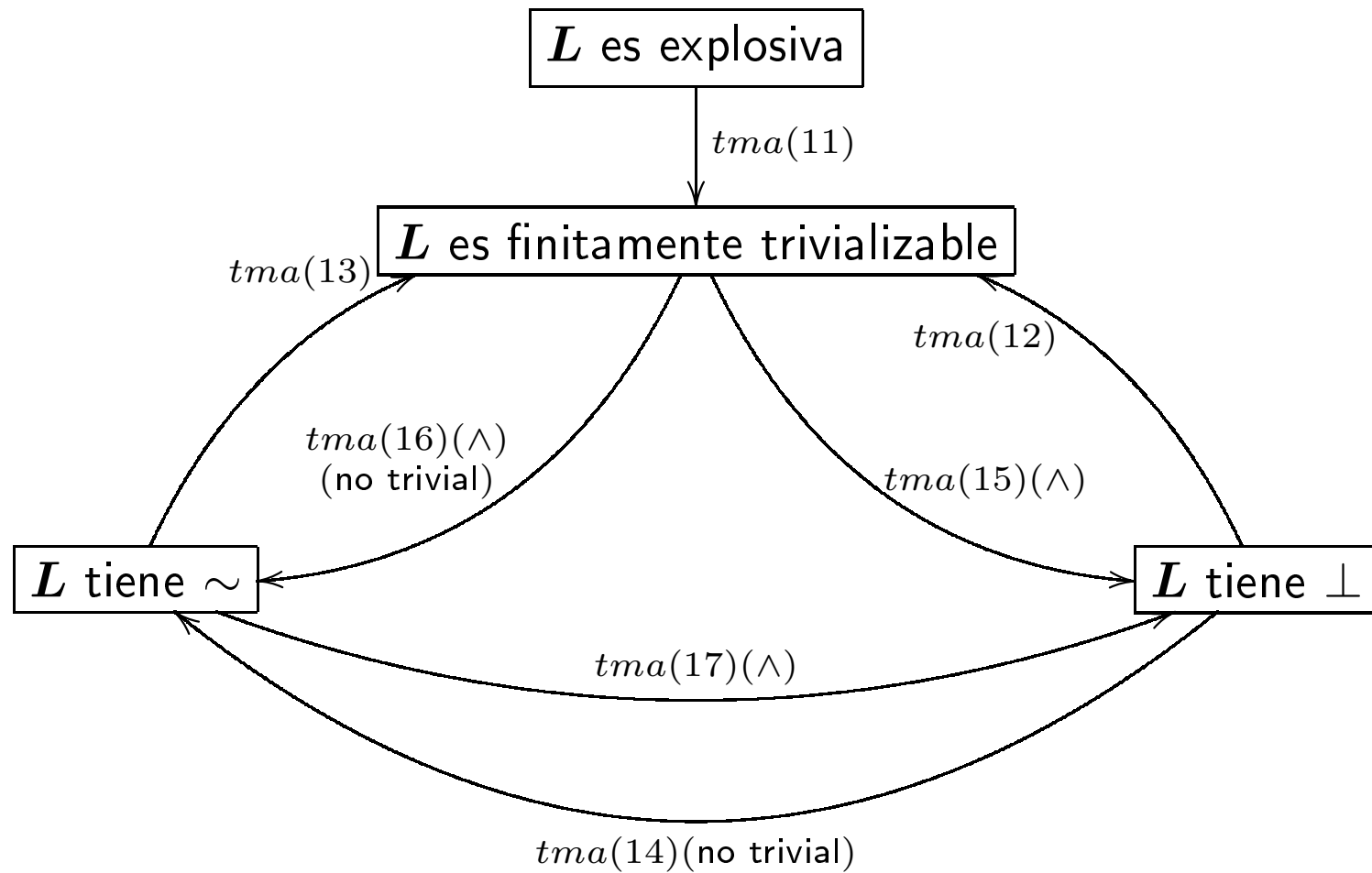
- (a) $\exists A$ tal que el esquema $\sigma(A) \neq \perp$ y
- (b) $\forall A \forall \Gamma \forall B (\Gamma, A, \sigma(A) \vdash B)$.

(D13) L tiene una **left-adjunctive** ($A \wedge B$) si:

- (a) $\exists A \exists B$ tal que el esquema $\sigma(A, B) \neq \perp$ y
- (b) $\forall A \forall B \forall \Gamma \forall D (\Gamma, A, B \vdash D \Rightarrow \Gamma, \sigma(A, B) \vdash D)$

Teorema 10. $((CON1) \wedge (CON3)) \Rightarrow ((D13) \Leftrightarrow (pC1))$ (*ejercicio*).

Algunas relaciones entre explosividad y las propiedades presentadas:



Teorema 11. *Una lógica explosiva (D6) es finitamente trivializable (D7) (FACT 2.9).*

Teorema 12. *Si $\mathbf{L}$ tiene $\perp$, entonces $\mathbf{L}$ es finitamente trivializable (FACT 2.10 (i)).*

Teorema 13. *Si $\mathbf{L}$ tiene $\sim$, entonces $\mathbf{L}$ es finitamente trivializable (FACT 2.10 (i)).*

Teorema 14. *Si $\mathbf{L}$ es no trivial y tiene $\perp$, entonces $\mathbf{L}$ admite $\sim$ (FACT 2.10 (ii)).*

Teorema 15. *Si $\mathbf{L}$ es left-adjunctive y finitamente trivializable, entonces $\mathbf{L}$ tiene $\perp$ (FACT 2.13 (i)).*

Teorema 16. *Si $\mathbf{L}$ es left-adjunctive, no trivial y finitamente trivializable, entonces $\mathbf{L}$ tiene $\sim$.*

Teorema 17. *Si $\mathbf{L}$ es left-adjunctive y tiene $\sim$, entonces $\mathbf{L}$ tiene $\perp$ (FACT 2.13 (i)).*

Debilitamientos para (PPS)

- Principio de *ex falso sequitur quod libet*: L tiene $\perp$ (ExF).
- Principio de explosión complementado (*supplementing Principle of Pseudo-Scotos*): L tiene $\sim$ ($sPPS$).

Teorema 18. $(PPS) \not\Rightarrow (ExF)$ (Nota 6, pág 22).

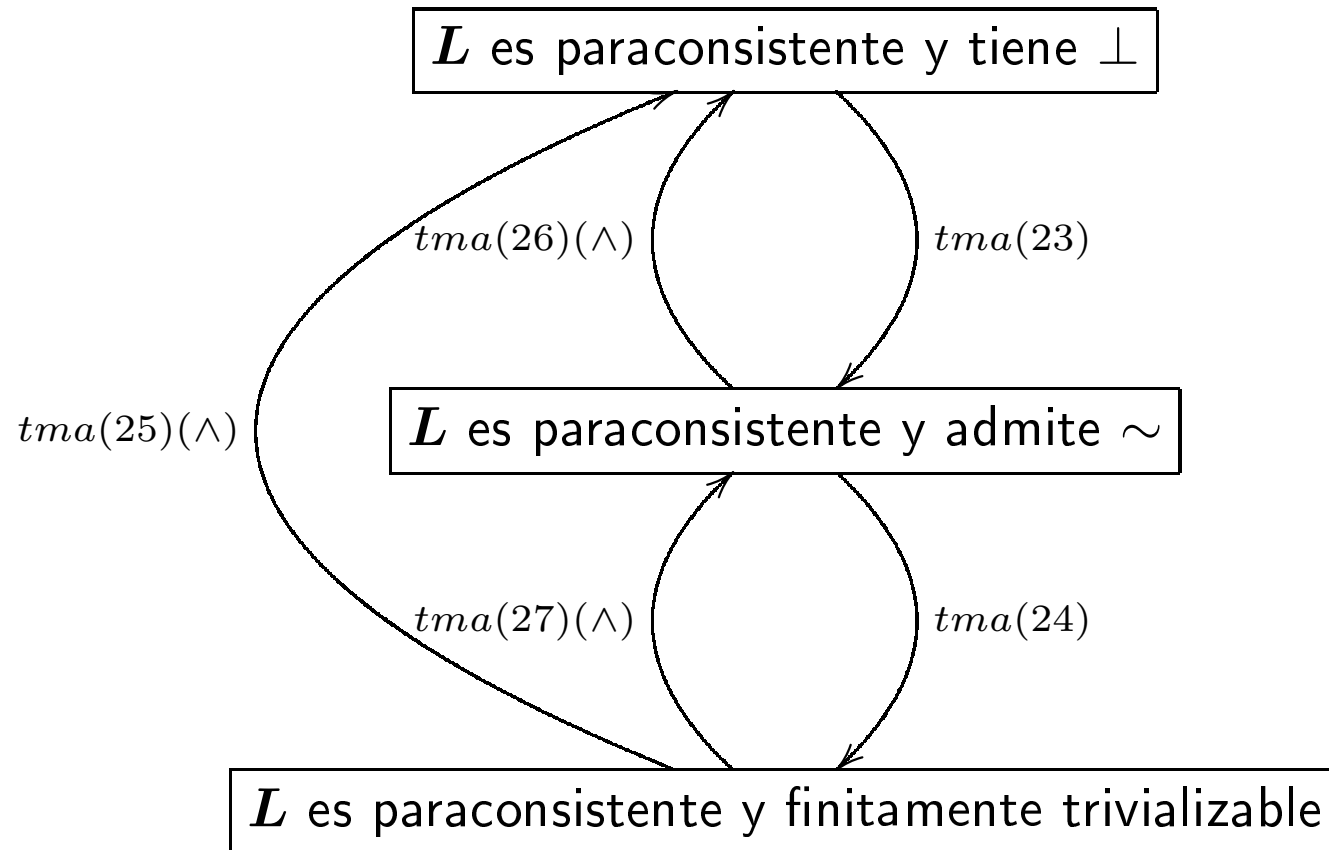
Teorema 19. $((D13) \wedge (PPS)) \Rightarrow (ExF)$ (FACT 2.13 (iii)) (tma. 15).

Teorema 20. $((PPS) \wedge (PNT) \wedge (D13)) \Rightarrow (sPPS)$ (FACT 2.10 (iii)) (tma. 16).

Teorema 21. $((ExF) \wedge (PNT)) \Rightarrow (sPPS)$ (FACT 2.10 (iii)) (tma. 14).

Teorema 22. $((sPPS) \wedge (D13)) \Rightarrow (ExF)$ (tma. 17).

Algunas relaciones entre paraconsistencia y los principios presentados:



Teorema 23. $((PL1) \wedge (ExF)) \Rightarrow ((PL1) \wedge (sPPS)).$

Teorema 24. $((PL1) \wedge (sPPS)) \Rightarrow ((PL1) \wedge (D7)).$

Teorema 25. $((D13) \wedge (PL1) \wedge (D7)) \Rightarrow ((PL1) \wedge (ExF)).$

Teorema 26. $((D13) \wedge (PL1) \wedge (sPPS)) \Rightarrow ((PL1) \wedge (ExF)).$

Teorema 27. $((D13) \wedge (PL1) \wedge (D7)) \Rightarrow ((PL1) \wedge (sPPS)).$

LFI (*Logic of formal inconsistency*)^a

Motivación [14, pág. 27]: *“Why are you so interested in having these special explosive theories?”* ($\text{ExF}(\perp)$, $sPPS(\sim)$, finitamente trivializable)

- *“Because our interest lies much further than the simple control of the explosive power of contradictions”.*
- *“... we want to be able to take hold of the very notion of consistency inside of our logics!”.*
- *“... the paraconsistent logics which shall interest us are exactly those which permit us to formalize, and get a good grip on, the intricate phenomenon of inconsistency, as opposed to mere cut and dried contradictoriness”.*

^a[14, secc. 2.4].

Consistencia: “So one may **conjecture** that consistency is exactly what a contradiction might be lacking to become explosive —if it was not explosive from the start” [14, pág. 27].

(D15) Sea $\Delta(A) = \{\sigma_i(A)\}_{i \in I}$ un conjunto de esquemas dependiendo de A . Una teoría Γ es **suavemente explosiva** (*gently explosive*) si:

- (a) $\exists A \exists B ((\Delta(A), A \not\models B) \wedge (\Delta(A), \neg A \not\models B))$ y
- (b) $\forall A \forall B (\Gamma, \Delta(A), A, \neg A \vdash B)$.

(D18) Una lógica L es **suavemente explosiva** cuando todas sus teorías son suavemente explosivas.

(D17) Una teoría L es **finitamente suavemente explosiva** cuando todas sus teorías son finitamente suavemente explosivas ($\Delta(A)$ es finito).

Conclusión: “... what we are implicitly assuming ... is that, for any given formula A , the (finite) set $\Delta(A)$ will express, in a certain sense, **the consistency of A relative to the logic L** ” [14, pág. 28].

Nuevos debilitamientos para (PPS):

- Principio de explosión suave (*gentle principle of explosion*): L es suavemente explosiva ($gPPS$).
- Principio de explosión suave finita (*finite gentle principle of explosion*): L es finitamente suavemente explosiva ($fgPPS$).

(D19) Una lógica L es **consistente** si (L es inconsistente si no es consistente):

(a) L satisface $gPPS$ y

(b) $\forall A (\Delta(A) = \emptyset \vee (\forall \Gamma \forall B \in \Delta(A)) (\Gamma \Vdash B))$.

Teorema 28. $((PNT) \wedge (PPS)) \Rightarrow (fgPPS)$ (FACT 2.14 (i)).

Teorema 29. $(CON3) \Rightarrow ((D19) \Leftrightarrow ((PPS) \wedge (PNT)))$ (FACT 2.14 (ii)).

Teorema 30. $((CON3) \wedge (D19)) \Rightarrow (fgPPS)$ (FACT 2.14 (iii)).

- Principio de consistencia: L es ($CON3$) y satisface (PPS) y (PNT).

*“We may now finally define what we will mean by a logic of formal inconsistency (**LFI**), which will be nothing more than a logic that allows us to ‘talk about consistency’ in a meaningful way” [14, pág. 28(9)].*

*“...an **LFI** will be any non-trivial logic in which consistency does not hold, **but can still be expressed**, thus being a gently explosive and yet non-explosive logic, that is, a logic in which” [14, pág. 29]:*

(D20) ***L*** es una lógica **LFI** si:

- (a) No satisface (*PPS*) y
- (b) Satisface (*gPPS*)

Ejemplo 3. Lógica *PAC*:

	$\neg$	$\wedge$	1	$\frac{1}{2}$	0	$\vee$	1	$\frac{1}{2}$	0	$\rightarrow$	1	$\frac{1}{2}$	0
1	0	1	1	$\frac{1}{2}$	0	1	1	1	1	1	1	$\frac{1}{2}$	0
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	0
0	1	0	0	0	0	0	1	$\frac{1}{2}$	0	0	1	1	1

Ejemplo 4. Lógica J_3 :

	$\sim$	$\diamond$	$\circ$
1	0	1	1
$\frac{1}{2}$	0	1	0
0	1	0	1

Ejemplo 5. Lógica discursiva de Jaśkowski $D2$:

$\Gamma \models_{D2} A$ sii $\diamond\Gamma \models_{S5} \diamond A$, donde $\diamond\Gamma = \{\diamond B \mid B \in \Gamma\}$ [14, pág. 25].

	PPS	PNT	FT	ExF	$sPPS$	$fgPPS$
LC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PAC	X	✓	X	X	X	X
J_3	X	✓	✓	✓	✓	✓
D_2	X	✓	✓	✓	✓	✓

Conclusiones:

- 1 La lógica LC es una lógica consistente.
- 2 La lógica PAC es una lógica paraconsistente, pero no es una lógica LFI .
- 3 La lógica J_3 es una LFI , en donde la consistencia de una fórmula está representada por $\circ A$, es decir, $\forall \Gamma \forall A \forall B (\Gamma, \circ A, A, \neg A \models_{J_3} B)$.
- 4 La lógica D_2 es una LFI , en donde la consistencia de una fórmula está representada por $(\Box A \vee \Box \neg A)$, es decir, $\forall \Gamma \forall A \forall B (\Gamma, \Box A \vee \Box \neg A, A, \neg A \models_{D_2} B)$.

C-Systems^a

Sea $\mathbf{L} = \{For, \Vdash\}$ una lógica y sea $For^+ \subseteq For$ el subconjunto de fórmulas positivas (sin negación) de For .

(D27) La lógica $\mathbf{L}_1 = \{For_1, \Vdash_1\}$ es **positivamente preservativa relativa** a la lógica $\mathbf{L}_2 = \{For_2, \Vdash_2\}$ si:

(a) $For_1^+ = For_2^+$ y

(b) $(\Gamma \Vdash_1 A \Leftrightarrow \Gamma \Vdash_2 A)$, para todo $\Gamma \cup \{A\} \subseteq For_1^+$.

Teorema 31. *Cualquier lógica $PL1$ y $ExF(\perp)$ que es positivamente preservativa relativa a la lógica clásica, es una lógica LFI (FACT 2.19).*

^a[14, secc. 2.6].

(D28) La lógica L_1 es un C -**system** basada en la lógica L_2 si:

- (a) L_1 es LFI en la cual consistencia e inconsistencia son expresados por operadores en el lenguaje objeto.
- (b) L_2 no es paraconsistente.
- (c) L_1 es positivamente preservativa relativa L_2 .

“ All C -systems we will be studying below are inconsistent, non-contradictory and non-trivial. Furthermore, ... they have strong negations and bottom particles, and are positively preserving relative to classical propositional logic so, that they will respect (PNC) , (PNT) , (ExF) , $(sPPS)$, $(gPPS)$... but they will not respect neither (PPS) ... ” [14, pág. 32]

Debilitamientos adicionales para (PPS)^a

“The distinction between the original formulation of explosiveness, its formulation in terms of ex falso, and its supplementing and gentle formulations offered above does not tell you everything you need to know about the ways of exploding. Indeed, there are more things in the realm of explosiveness, dear reader, than are dreamt of in your philosophy!” [14, pág. 29].

(D21) Una teoría Γ es **parcialmente trivial** respecto al esquema $\sigma(C_1, \dots, C_n)$ (σ -parcialmente trivial) si:

(a) $\exists C_1, \dots, \exists C_n$ tales que $\sigma(C_1, \dots, C_n)$ no es $\top$ y

(b) $\forall C_1, \dots, \forall C_n (\Gamma \Vdash \sigma(C_1, \dots, C_n))$.

^a[14, secc. 2.5].

(D22) Una teoría Γ es **parcialmente explosiva** respecto al esquema $\sigma(C_1, \dots, C_n)$ (σ -parcialmente explosiva) si:

(a) $\exists C_1, \dots, \exists C_n$ tales que $\sigma(C_1, \dots, C_n)$ no es $\top$ y

(b) $\forall C_1, \dots, \forall C_n \forall A (\Gamma, A, \neg A \Vdash \sigma(C_1, \dots, C_n))$.

(D23) Una lógica L es σ -**parcialmente trivial**, si todas sus teorías lo son.

(D24) Una lógica L es σ -**parcialmente explosiva**, si todas sus teorías lo son.

(D25) Una teoría Γ es **controlablemente explosiva** en contacto con el esquema $\sigma(C_1, \dots, C_n)$ si:

(a) $\exists C_1, \dots, \exists C_n$ tales que $\sigma(C_1, \dots, C_n)$ no es $\perp$ y $\neg\sigma(C_1, \dots, C_n)$ no es $\perp$ y

(b) $\forall C_1, \dots, \forall C_n \forall B (\Gamma, \sigma(C_1, \dots, C_n), \neg\sigma(C_1, \dots, C_n) \Vdash B)$.

(D26) Una lógica L es **controlablemente explosiva**, si todas sus teorías lo son.

Debilitamientos adicionales para (PPS):

- Principio de explosión parcial (*principle of partial explosion*): L es parcialmente explosiva ($pPPS$).
- Principio de explosión controlada (*controllable principle of explosion*): L es controlablemente explosiva ($cPPS$).

* Una lógica L es **fuertemente paraconsistente** (*boldly paraconsistent*) si L no satisface ($pPPS$) (BPL).

Algunos teoremas:

Teorema 32. $(D23) \Rightarrow (D24)$ (*ejercicio*) (*FACT 2.15 (i)*).

Teorema 33. $(PPS) \Rightarrow (pPPS)$ (*ejercicio*) (*FACT 2.15 (ii)*).

Teorema 34. $(BPL) \Rightarrow (PL2)$ (*ejercicio*) (FACT 2.16).

Teorema 35. $((PNT) \wedge (PPS)) \Rightarrow (cPPS)$ (*ejercicio*) (FACT 2.17) (i).

Teorema 36. $((CON3) \wedge (D19)) \Rightarrow (cPPS)$ (*ejercicio*) (FACT 2.17) (ii).

Teorema 37. $((fgPPS) \vee (cPPS)) \Rightarrow ((D7) \wedge (PNT))$ (*ejercicio*) (FACT 2.18).

¿Nuevos debilitamientos?

“A range of variations on the above versions of the Principle of Explosion can be obtained if we only mix the ones we already have. We shall nevertheless not investigate this theme here any further, but only notice that the multiple relations, hinted above, between $(sPPS)$, $(gPPS)$ and $(cPPS)$, the supplementing, the gentle and the controllable forms of explosion, certainly deserve a closer and more attentive look by the ‘paraconsistent community’ and sympathizers” [14, pág. 29].

Capítulo 5

Lógica discursiva de Stanislaw Jaśkowski

Referencias: Artículo de Jaśkowski (1969) [37]^a. Presentación axiomática y extensión a predicados [20]^b. Comentarios acerca de [37] son presentados en [11, cap. VIII]. Presentaciones formales modernas [23, sec. 2] y [21, sec. III(1)].

Motivación:

1. Trabajos anteriores de Lukasiewicz.
2. Diferencia entre sistema contradictorio y sistema trivial.
3. Justificación intuitiva y práctica.

^aEl artículo apareció originalmente en polaco en 1948 (cfr. nota * en [37]).

^bLa primera axiomatización fue realizada por da Costa y Dubikajtis en 1969 [21, pág. 190].

Diferencia entre sistema contradictorio y sistema trivial:

- “A deductive system *S* is called **contradictory**, if its theses include two such which contradict one another, that is that one is the negation of the other” [37, pág. 145].
- “A system in which any meaningful formula is a thesis shall be termed **over-complete** (trivial) . . . but the purpose of the analysis presented in this paper **it is necessary to make a distinction** between two different meanings . . . ” [37, pág. 145].

“Así ha mostrado Jaśkowski que una cosa es que dentro de un sistema exista una contradicción, y otra muy diferente es que de ésta se puedan derivar todos los enunciados posibles en dicho sistema” [11, pág. 155].

El problema de Jaśkowski:

“...the problem of the logic of contradictory systems is formulated here in the following terms: the task is to find a system of sentential calculus which” [37, pág. 145]:

- 1. When applied to the contradictory systems would not always entail their over-completeness (trivialización),*
- 2. Would be rich enough to enable practical inference,*
- 3. Would be an intuitive justification.*

Lógica modal^a

Símbolos lógicos para los sistemas modales: $\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, \Box, \Diamond\}$ (conven-
ción [54]). Símbolos metalógicos: $\{\simeq, \wedge, \Upsilon, \Rightarrow, \Leftrightarrow\}$.

$$\left. \begin{array}{l} A1. \quad (A \vee A) \rightarrow A \\ A2. \quad B \rightarrow (A \vee B) \\ A3. \quad (A \vee B) \rightarrow (B \vee A) \\ A4. \quad (B \rightarrow C) \rightarrow ((A \vee B) \rightarrow (A \vee C)) \\ RT1. \quad \text{Regla de sustitución uniforme} \\ RT2. \quad \text{Modus Ponens} \end{array} \right\} \text{Lógica clásica (LC)}$$

^aReferencias: [35, 54].

Equivalencias modales: $\begin{cases} \Box A \leftrightarrow \neg \Diamond \neg A \\ \Diamond A \leftrightarrow \neg \Box \neg A \end{cases}$

Posibles leyes de reducción [35, pág. 49]:

$$R1. \Diamond A \leftrightarrow \Box \Diamond A \quad (R1a. \leftarrow, R1b. \rightarrow)$$

$$R2. \Box A \leftrightarrow \Diamond \Box A \quad (R2a. \leftarrow, R2b. \rightarrow)$$

$$R3. \Diamond \Diamond A \leftrightarrow \Diamond A \quad (R3a. \leftarrow, R3b. \rightarrow)$$

$$R4. \Box \Box A \leftrightarrow \Box A \quad (R4a. \leftarrow, R5b. \rightarrow)$$

El sistema modal T “captura” las leyes de reducción $R4b$, $R1b$, $R2a$ y $R3a$. El sistema modal $S4$ “captura” las leyes de reducción anteriores además de las leyes de reducción $R3b$ y $R4a$. Finalmente el sistema modal $S5$ “captura” todas las leyes de reducción.

Lógica clásica

$$\left. \begin{array}{l}
 A5. \quad \Box A \rightarrow A \text{ (axioma de necesidad)} \\
 A6. \quad \Box(A \rightarrow B) \rightarrow (\Box A \rightarrow \Box B) \\
 RT3. \quad \text{Regla de necesariedad } (\vdash A \Rightarrow \vdash \Box A)
 \end{array} \right\} \text{Sistema } T$$

$$A7. \quad \Box A \rightarrow \Box \Box A \left\{ \begin{array}{l} \text{Sistema } T \\ \text{Sistema } S4 \end{array} \right.$$

$$A8. \quad \Diamond A \rightarrow \Box \Diamond A \left\{ \begin{array}{l} \text{Sistema } T \\ \text{Sistema } S5 \end{array} \right.$$

Semántica para los sistemas T , $S4$ y $S5$:

Sea $\mathfrak{M} = \{MU, R, V\}$ un modelo, donde, $MU = \{mu_1, mu_2, \dots, mu_n\}$ es un **conjunto de mundos posibles**, R es una relación diádica denominada **relación de accesibilidad** y V es una **asignación**.

De acuerdo al método de los **diagramas semánticos** ([35, caps. V, VI], [54, secc. 1.5] las condiciones de la relación de accesibilidad R para cada uno de los sistemas T , $S4$ y $S5$ es la siguiente:

Sistema T : La relación R debe ser **reflexiva** ($\models_T \Box A \rightarrow A$ [54, pág. 34]).

Sistema $S4$: La relación R debe ser **reflexiva y transitiva** ($\models_{S4} \Box A \rightarrow A$ y $\models_{S4} \Box A \rightarrow \Box \Box A$ [54, pág. 36]).

Sistema $S5$: La relación R debe ser **reflexiva, transitiva y simétrica** ($\models_{S5} \Box A \rightarrow A$, $\models_{S5} \Box A \rightarrow \Box \Box A$ y $\models_{S5} A \rightarrow \Box \Diamond A$ [54, pág. 35]).

Sistema de lógica discursiva D_2 de Jaśkowski:

*“Let such a system which cannot be said to include theses that express opinions in agreement with one another, be termed a **discursive system**”* [37, pág. 149].

Símbolos lógicos para D_2 :

$\{\rightarrow_d, \leftrightarrow_d\} \cup \{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, \Box, \Diamond\}$ (símbolos sistemas modales).

Definiciones ([23, pág. 107], [21, 194] (idea cambiar A por $\Diamond A$):

$$A \rightarrow_d B \stackrel{\text{def}}{=} \Diamond A \rightarrow B$$

$$A \leftrightarrow_d B \stackrel{\text{def}}{=} (\Diamond A \rightarrow B) \wedge (\Diamond B \rightarrow A)$$

Semántica para D_2 [23, pág. 107]: $\models_{D_2} A \Leftrightarrow \models_{S5} \Diamond A$.

Algunos (no) teoremas para D_2 :

Teorema 38. $\not\models_{D_2} A \rightarrow_d (\neg A \rightarrow_d B)$ (*forma implicativa del Pseudo-Scotus*) [11, pág. 156].

Teorema 39. $\models_{D_2} \neg(A \wedge \neg A)$ (*principio de no contradicción*) [11, pág. 164].

Teorema 40. $\models_{D_2} (A \wedge \neg A) \rightarrow_d B$ (*forma conjuntiva del Pseudo-Scotus*) [11, pág. 164].

“...el lógico polaco distingue ...entre un aseveración que es en sí —o internamente— contradictoria, la cual sí produciría la ...trivialización del sistema, y el caso en que dos aseveraciones diferentes resulten contradictorias” [11, pág. 165].

Teorema 41. $\not\models_{D_2} A \rightarrow_d (B \rightarrow_d (A \wedge B))$ (regla de adjunción de la conjunción) [11, pág. 165].

*“Por esto se dice que éste es uno de los primeros sistemas **no adjuntivos** o **no copulativos** ... éste es ... el primer sistema que, para evitar el fenómeno de la trivialiación , apela a rechazar este principio ...”*
[11, págs. 164(5)].

Teoremas adicionales:

Teorema 42. $\not\models_{D_2} A \rightarrow_d (\neg A \rightarrow_d (\neg\neg A \rightarrow_d B))$ [11, pág. 165].

Teorema 43. $\models_{D_2} ((A \rightarrow_d B) \wedge (A \rightarrow_d \neg B)) \rightarrow_d \neg A$ (forma de reducción al absurdo) [11, pág. 166].

Teorema 44. $\not\models_{D_2} (A \rightarrow_d B) \rightarrow_d ((A \rightarrow_d \neg B) \rightarrow_d \neg A)$ (forma de reducción al absurdo) [11, pág. 166].

Teorema 45. (i) $\models_{D_2} (A \leftrightarrow_d \neg A) \rightarrow_d A$. (ii) $\models_{D_2} (A \leftrightarrow_d \neg A) \rightarrow_d \neg A$.
(iii) $\not\models_{D_2} (A \leftrightarrow_d \neg A) \rightarrow_d B$ [11, pág. 166].

Semántica para teorías sobre lógicas modales:

Sea $\models_M$ la relación de consecuencia en algún sistema modal M y sea $\Gamma = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ una teoría sobre M .

$\Gamma = \{A_1, A_2, \dots, A_n\} \models_M B$ significa que para todo modelo $\mathfrak{M}$:
Si $\mathfrak{M} \models_M A_1$ y $\mathfrak{M} \models_M A_2$ y ... y $\mathfrak{M} \models_M A_n$ entonces $\mathfrak{M} \models_M B$.

Por lo tanto, para utilizar el método de los diagramas semánticos para demostrar $\Gamma \models_M B$, es necesario buscar un modelo consistente tal que $\mathfrak{M} \models_M A_1$ y $\mathfrak{M} \models_M A_2$ y ... y $\mathfrak{M} \models_M A_n$ y $\boxed{\mathfrak{M} \not\models_M B}$. Si tal modelo existe entonces $\Gamma \not\models_M B$, de lo contrario, $\Gamma \models_M B$.

Semántica para teorías sobre D_2 :

$\Gamma \models_{D_2} A \Leftrightarrow \Diamond \Gamma \models_{S5} \Diamond A$, donde $\Diamond \Gamma = \{\Diamond B \mid B \in \Gamma\}$ [14, pág. 25].

Teorema 46. D_2 es una lógica LFI, donde la consistencia de una fórmula en D_2 está dada por $(\Box A \vee \Box \neg A)$.

Teorema 47 (D_2 no satisface PPS). $\forall \Gamma \forall A \forall B (\Gamma, A, \neg A \not\models_{D_2} B)$

Teorema 48 (D_2 satisface gPPS).

1. $\exists A \exists B (\Box A \vee \Box \neg A, A \not\models_{D_2} B) \wedge (\Box A \vee \Box \neg A, \neg A \not\models_{D_2} B)$.
2. $\forall \Gamma \forall A \forall B (\Gamma, \Box A \vee \Box \neg A, A, \neg A \models_{D_2} B)$.

Relación de la lógica D_2 con la lógica clásica:

- *“Methodological theorem 1. Every thesis α in the two-value sentential calculus $L_2(LC)$, which does not include constant symbols other than $C(\rightarrow)$, $E(\leftrightarrow)$, $A(\vee)$, becomes a thesis α_d in the discursive sentential calculus D_2 when in α the implication symbols $C(\rightarrow)$ are replaced by $Cd(\rightarrow_d)$, and the equivalence symbols $E(\leftrightarrow)$ are replaced by $Ed(\leftrightarrow_d)$ ”* [37, pág. 151].
- *“Methodological theorem 2. If α is a thesis in the two-value sentential calculus $L_2(LC)$ and include variables and at the most the functors $A(\vee)$, $K(\wedge)$, $N(\neg)$, then (1) α , (2) $CdN\alpha\beta(\neg\alpha \rightarrow_d \beta)$; are theses in D_2 ”* [37, pág. 152].

Complementos al sistema D_2 :

Conjunción discursiva (1949): $A \wedge_d B \stackrel{\text{def}}{=} A \wedge \Diamond B$.

Teorema 49. $\models_{D_2} \neg(A \wedge_d \neg A)$ (*principio de no contradicción con conjunción discursiva*) [11, pág. 168].

Teorema 50. $\not\models_{D_2} (A \wedge_d \neg A) \rightarrow_d B$ (*forma conjuntiva del Pseudo-Scotus con conjunción discursiva*) [11, pág. 166].

Otros aspectos de D_2 ([23, sec. 2]:

- Presentación axiomática
- Extensión a la lógica de predicados
- Algebraización
- Existencia TD
- Extensión a otros sistemas modales
- Extensión a sistemas multivaluados

Capítulo 6

Lógicas paraconsistentes: escuela brasileña

Newton Carneiro Affonso da Costa

- Principio de tolerancia en matemáticas (1958):

“Desde el punto de vista sintáctico-semántico, toda teoría es admisible, desde que no sea trivial. En sentido amplio, existe, en matemática, lo que no sea trivial” [11, pág. 180].

- Pluralismo lógico [12].

- Principales objetivos (lógica paraconsistente) (1963-1974) [40, pág. 24]:
 - Establecer técnicas lógico-formales que nos permitan una mejor comprensión de las estructuras lógicas subyacentes en las concepciones de los partidarios de la dialéctica.
 - Contribuir al entendimiento propio de las leyes de la lógica clásica.
 - Estudiar los esquemas de separación de la teoría de conjuntos, cuando se debilitan las restricciones a ellos impuestas.
 - Contribuir a la sistematización y el balanceo de teorías nuevas que encierren contradicciones y de las antiguas que, por ese motivo, fueron abandonadas o prácticamente relegadas a un segundo plano.
 - Colaborar en la apreciación correcta de los conceptos de negación y de contradicción.

- Condiciones para los cálculos $C_n, 1 \leq n \leq \omega$ (1963-1974) [16, pág. 498]:
 - En estos cálculos el principio de contradicción, $\neg(A \wedge \neg A)$, no debe ser un esquema válido.
 - De dos fórmulas contradictorias, A y $\neg A$, no debe ser posible, en general, deducir una fórmula arbitraria B .
 - Debe ser simple extender $C_n, 1 \leq n \leq \omega$, al correspondiente cálculo de predicados de primer orden.
 - $C_n, 1 \leq n \leq \omega$, debe contener la mayor parte de esquemas y reglas del cálculo proposicional clásico, que no interfieran con las condiciones anteriores.

Sintáxis para el sistema C_1 :

$$A1. A \rightarrow (B \rightarrow A)$$

$$A2. (A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow (A \rightarrow C))$$

$$A3. A \rightarrow (B \rightarrow (A \wedge B))$$

$$A4. (A \wedge B) \rightarrow A$$

$$A5. (A \wedge B) \rightarrow B$$

$$A6. A \rightarrow (A \vee B)$$

$$A7. B \rightarrow (A \vee B)$$

$$R1. \frac{A, A \rightarrow B}{B}$$

$$A8. (A \rightarrow C) \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow ((A \vee B) \rightarrow C))$$

$$A9. B^\circ \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg A))$$

$$A10. (A^\circ \wedge B^\circ) \rightarrow ((A \wedge B)^\circ \wedge (A \vee B)^\circ \wedge (A \rightarrow B)^\circ)$$

$$A11. A \vee \neg A$$

$$A12. \neg \neg A \rightarrow A$$

$$\underbrace{A^\circ \stackrel{\text{def}}{=} \neg(A \wedge \neg A)}_{\text{(buen comportamiento)}}$$

Algunas propiedades sintácticas del sistema C_1 :

1. Teorema: $\Gamma, A \vdash_{C_1} \Leftrightarrow \Gamma \vdash_{C_1} A \rightarrow B$ (teorema de deducción).
2. La lógica positiva intuicionista se deduce de los axiomas $A1, \dots, A8$ (no se obtiene la ley de Pierce $((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow A$).
3. Teorema: $\vdash_{C_1} ((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow A$ (Ley de Pierce (LP)) [40, pág. 45].
4. La lógica positiva clásica se deduce en C_1 (debido a $A1, \dots, A8, MP, LP$) [40, pág. 45].
5. $A9' : (A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg A)$ (reducción al absurdo),
problema: $\{A1, \dots, A9'\} \vdash \neg(A \wedge \neg A)$ (viola uno de los prerequisites),
solución: “reducción al absurdo paraconsistente” (axioma $A9$) [11, pág. 189].
6. Axioma $A10$: Propagación del buen comportamiento para los conectivos veritativo-funcionales.
7. Teorema: $\vdash_{C_1} A^\circ \rightarrow (\neg A)^\circ$ (el buen comportamiento se propaga ante la negación de fórmulas bien comportadas) [40, pág. 45].

Algunas propiedades sintácticas del sistema C_1 (cont. (1)):

8. Axiomas $A11$ y $A12$ [11, pág. 189]:
 - a) Deducir cuanta lógica clásica sea posible
 - b) Cierta dualidad con la lógica intuicionista
9. C_1 es no trivial ($\nvdash_{C_1} A \rightarrow \neg\neg A$) [40, pág. 44].
10. C_1 es consistente (es un subconjunto de la lógica clásica) [40, pág. 45].
11. C_1 admite una negación fuerte $\sim A \stackrel{\text{def}}{=} \neg A \wedge A^\circ$.
12. La negación fuerte $\sim$ tiene todas las propiedades de la negación clásica (sólo es necesario demostrar que $\vdash_{C_1} (A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow \sim B) \rightarrow \sim A)$) [23, pág. 113].
13. C_1 es finitamente trivializable ($\vdash_{C_1} (A \wedge \sim A) \rightarrow B$) [40, pág. 45].
14. Teorema: Sea $\neg_{LC}$ la negación en la lógica clásica (LC). Si $\vdash_{LC} A$ entonces $\vdash_{C_1} A[\neg_{LC}/\sim]$ [23, pág. 114]. Consecuencia: $LC \subset C_1$.

Algunas propiedades sintácticas del sistema C_1 (cont. (2)):

15. Teorema: Sea $\Gamma \cup \{A\}$ un conjunto de fórmulas, sea $V = \{A_1, \dots, A_n\}$ el conjunto de variables de $\Gamma \cup \{A\}$ y sea $V^\circ = \{A_1^\circ, \dots, A_n^\circ\}$. $\Gamma \vdash_{LC} A$, si y sólo si, $\Gamma, V^\circ \vdash_{C_1} A$ [40, pág. 46].
16. Teorema: $\vdash_{C_1} A \leftrightarrow B \not\vdash_{C_1} (\neg A) \leftrightarrow (\neg B)$ (no vale teorema de sustitución por equivalencia) [23, pág. 115].

A. Ejemplos $\begin{cases} \vdash_{C_1} (A \wedge B) \leftrightarrow (B \wedge A) \text{ pero } \not\vdash_{C_1} \neg(A \wedge B) \leftrightarrow \neg(B \wedge A) \\ \vdash_{C_1} (A \vee B) \leftrightarrow (B \vee A) \text{ pero } \not\vdash_{C_1} \neg(A \vee B) \leftrightarrow \neg(B \vee A) \end{cases}$

B. Posibles soluciones:

i. Adicionar axioma $\begin{cases} (A \leftrightarrow B) \rightarrow (\neg A \leftrightarrow \neg B) [40, \text{pág. 46}] \text{ ó} \\ (A \leftrightarrow B) \rightarrow (\neg B \rightarrow \neg A) [23, \text{pág. 115}] \text{ ó} \\ (A \rightarrow B) \rightarrow (\neg B \leftrightarrow \neg A) [23, \text{pág. 115}] \end{cases}$

Problema: Colapso a la lógica clásica.

ii. Definición de una nueva noción de equivalencia compatible con C_1 .

Semántica para el sistema C_1 :

Teorema: El sistema C_1 no es caracterizable por matrices finitas (Arruda, 1975) [40, pág. 46].

Semántica bivaluada para C_1 (da Costa y Alves, 1977 [17]):

Una valuación para C_1 es una función $v: FOR(C_1) \rightarrow \{0, 1\}$ tal que [40, pág. 46]:

- Por axiomas $A1 - A8$:

$$v1. \ v(A \wedge B) = 1, \text{ si y sólo si, } v(A) = 1 \text{ y } v(B) = 1.$$

$$v2. \ v(A \vee B) = 1, \text{ si y sólo si, } v(A) = 1 \text{ ó } v(B) = 1.$$

$$v3. \ v(A \rightarrow B) = 1, \text{ si y sólo si, } v(A) = 0 \text{ ó } v(B) = 1.$$

- Por axioma $A9$:

$$v4. \ \text{Si } v(B^\circ) = v(A \rightarrow B) = v(A \rightarrow \neg B), \text{ entonces } v(A) = 0.$$

Semántica para el sistema C_1 (cont.) :

- Por axioma A10:

v5. Si $v(A^\circ) = v(B^\circ) = 1$, entonces $v((A \rightarrow B)^\circ) = v((A \wedge B)^\circ) = v((A \vee B)^\circ) = 1$.

- Por axiomas A11 y A12:

v6. Si $v(A) = 0$, entonces $v(\neg A) = 1$.

v7. Si $v(\neg\neg A) = 1$, entonces $v(A) = 1$.

Consecuencia: La semántica para C_1 no es veritativo-funcional puesto que de $v(A) = 1$ no se puede concluir que $v(\neg A) = 1$ ni que $v(\neg A) = 0$.

Algunos teoremas [40, pág. 47]:

1. $v(A) = 0$, si y sólo si, $v(\sim A) = 1$.
2. $v(A^\circ) = 0$, si y sólo si, $v(A) = 1$ y $v(\neg A) = 1$.

Decidibilidad para el sistema C_1 (cuasi-matrices) (da Costa y Alves, 1977) ([17, sec. 3], [40, sec. 2.2.2])

1. Escriba en una línea una lista de las variables que intervienen en α .
2. Disponga bajo la línea anterior líneas sucesivas conteniendo todas las combinaciones posibles de 0 y 1 que puedan ser atribuídas a las variables.
3. Escriba en una nueva columna, la lista de todas las negaciones de las variables proposicionales; y para cada negación y para cada línea:
 - (a) Escriba 1 si en aquella línea la variable a negar toma el valor 0.
 - (b) Bifurque la línea y escriba 0 en una parte y 1 en la otra si en aquella línea la variable a negar toma el valor de 1.

Decidibilidad para el sistema C_1 (cont.)

4. Haga una lista de las subfórmulas de A en orden creciente de complejidad y de la negación de las subfórmulas propias de A . Para cada subfórmula B y cada línea:
- (a) Si B no es una subfórmula negada, proceda como en la tabla de verdad del cálculo proposicional clásico.
 - (b) Si $B \equiv \neg C$, y si C toma el valor 0 escriba 1, si C toma el valor 1:
 - i. Si $C \equiv \neg D$, verifique si D y $\neg D$ toman valores diferentes, en este caso escriba 0, en caso contrario bifurque la línea y escriba 0 en una parte y 1 en la otra.
 - ii. Si $C \equiv D \wedge \neg D$, escriba 0.
 - iii. Si $C \equiv D \wedge E$ ó $C \equiv D \vee E$ ó $C \equiv D \rightarrow E$, verifique por un lado que D y $\neg D$ toman valores diferentes y por otro lado que E y $\neg E$ toman valores diferentes, en este caso escriba 0, en caso contrario bifurque la línea y escriba 0 en una parte y 1 en la otra.

A	B	$\neg A$	$\neg B$	$A \rightarrow B$	$B \wedge \neg B$	$\neg \neg A$	$\neg(B \wedge \neg B)$	$\neg(A \rightarrow B)$	$\neg(A \rightarrow B) \wedge \neg(B \wedge \neg B)$	$(\neg(A \rightarrow B) \wedge \neg(B \wedge \neg B)) \rightarrow \neg \neg A$
0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1
0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1
			1	1	1	0	0	0	0	1
								1	0	1
1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1
		1	1	0	0	0	1	1	1	0
						1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1
			1	1	1	1	0	0	0	1
								1	0	1
		1	0	1	0	0	1	0	0	1
								1	1	0
								0	0	1
								1	1	0
								0	0	1
								1	1	1
			1	1	1	0	0	0	0	1
								1	0	1
								0	0	1
								1	0	1

Validez y completitud para C_1 :

Algunas definiciones necesarias [17]:

1. Γ es un conjunto **máximal no trivial** de fórmulas si éste no es trivial y para toda A , si $A \notin \Gamma$ entonces $\Gamma \cup \{A\}$ es un conjunto trivial de fórmulas.
2. Una valuación $v: FOR(C_1) \rightarrow \{0, 1\}$ es llamada **singular** si existe al menos una fórmula A tal que $v(A) = v(\neg A) = 1$. De lo contrario, la valuación es llamada **normal**.
3. Una fórmula A es **válida** si para cada valuación v , se tiene $v(A) = 1$.
4. Una valuación v es un **modelo** de un conjunto de fórmulas Γ , si $v(A) = 1$ para toda $A \in \Gamma$.
5. $\Gamma \models_{C_1} A$ significa que para todo modelo v de Γ se tiene que $v(A) = 1$.

Algunos teoremas necesarios [17]:

1. Cada conjunto no trivial de fórmulas es contenido en un conjunto maximal no trivial de fórmulas.
2. Existen conjuntos maximales no triviales inconsistentes (ej. $\{A, \neg A\}$).
3. Cada conjunto maximal no trivial Γ tiene un modelo.
4. Cada conjunto no trivial Γ tiene un modelo.
5. Existen conjuntos no triviales inconsistentes que tienen modelos.
6. Existen valuaciones singulares.

Teorema 51 (Validez). *Si $\Gamma \vdash_{C_1} A$ entonces $\Gamma \models_{C_1} A$ ([17, pág. 623], [40, pág. 48]).*

Teorema 52 (Compleitud). *Si $\Gamma \models_{C_1} A$ entonces $\Gamma \vdash_{C_1} A$ ([17, pág. 624], [40, pág. 48]).*

Capítulo 7

Hacia la lógica universal (Jean-Yves Béziau) ...

Algunos problemas y propuestas:

- *What is classical propositional logic? (a study in universal logic) [10].*
- *The future of paraconsistent logic [6].*
- *From paraconsistent logic to universal logic [8].*

- [1] PETER ACZEL. Schematic consequence. En Gabbay [29], páginas 261–272.
- [2] ALDO ANTONELLI. Non-monotonic logic. Stanford Encyclopedia of Philosophy (2006). Eprint: plato.stanford.edu/entries/logic-nonmonotonic/.
- [3] AYDA I. ARRUDA, NEWTON C. A. DA COSTA Y R. CHUAQUI, editores. “Non-classical logics, model theory and computability”, tomo 89 de “Studies in Logic and the Foundations of Mathematics”. Amsterdam: North-Holland Publishing Company (1977).
- [4] GIORGOS BARBALIAS. Self-reference and paradoxes. Eprint: www.amsta.leeds.ac.uk/~georgeb/ (2001). Essay prize on the history and philosophy of computability, 2001.
- [5] J. C. BEALL. Curry’s paradox. Stanford Encyclopedia of Philosophy (2002). Eprint: plato.stanford.edu/entries/curry-paradox/ [01-Jul-2002].
- [6] JEAN-YVES BÉZIAU. The future of paraconsistent logic. *Logical Studies* **2** (1999).
- [7] JEAN-YVES BÉZIAU. What is paraconsistent logic? En DIDERIK BATENS, CHRIS MORTENSEN, GRAHAM PRIEST Y JEAN-PAUL VAN BENDEGEM, editores, “Frontiers of paraconsistent logic”, páginas 95–111. Hertfordshire, England: Research Studies Press LTD. (2000).
- [8] JEAN-YVES BÉZIAU. From paraconsistent logic to universal logic. *SORITES (Electronic Magazine of Analytical Philosophy)* **12**, 5–32 (may 2001). Eprint: www.sorites.org/Issue_12/index.htm.

- [9] JEAN-YVES BÉZIAU. Are paraconsistents negations negations? En WALTER A. CARNIELLI, MARCELLO E. CONIGLIO Y ÍTALA M. L. D’OTTAVIANO, editores, “Paraconsistency. The logical way to the inconsistent”, páginas 465–486. New York: Marcel Dekker (2002).
- [10] JEAN-YVES BÉZIAU, RENATA P. DE FREITAS Y JORGE P. VIANA. What is classical propositional logic? (a study in universal logic). *Logical Studies* **7** (2001).
- [11] M. ANDRÉS BOBENRIETH. “¿Inconsistencias, por qué no?” Santafé de Bogotá: Tercer Mundo Editores, División Gráfica (1996).
- [12] OTÁVIO BUENO. Can a paraconsistent theorist be a logical monist? En WALTER A. CARNIELLI, MARCELLO E. CONIGLIO Y ÍTALA M. L. D’OTTAVIANO, editores, “Paraconsistency. The logical way to the inconsistent”, páginas 535–552. New York: Marcel Dekker (2002).
- [13] SAMUEL BUSS ET AL. The prospects for mathematical logic in twenty-first century. *The Bulletin of Symbolic Logic* **7**(2), 169–196 (2001).
- [14] WALTER A. CARNIELLI Y JOÃO MARCOS. A taxonomy of C-systems. En WALTER A. CARNIELLI, MARCELLO E. CONIGLIO Y ÍTALA M. L. D’OTTAVIANO, editores, “Paraconsistency. The logical way to the inconsistent”, páginas 1–94. New York: Marcel Dekker (2002).
- [15] HASKELL CURRY. The inconsistent of certain formal logics. *The Journal of Symbolic Logic* **7**(3), 115–117 (september 1942).

- [16] NEWTON C. A. DA COSTA. On the theory of inconsistent formal system. *Notre Dame Journal of Formal Logic* **XV**(4), 497–510 (october 1974).
- [17] NEWTON C. A. DA COSTA Y E. H. ALVES. A semantical analysis of the calculi C_n . *Notre Dame Journal of Formal Logic* **XVIII**(4), 621–630 (october 1977).
- [18] NEWTON C. A. DA COSTA, JEAN-YVES BÉZIAU Y OTÁVIO BUENO. “Elementos de teoria paraconsistente de conjuntos”. Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência. U. Estadual de Campinas, Brasil (1993).
- [19] NEWTON C. A. DA COSTA, JEAN-YVES BÉZIAU Y OTÁVIO BUENO. Paraconsistent logic in a historical perspective. *Logique & Analyse* **150–152**, 111–125 (1995).
- [20] NEWTON C. A. DA COSTA Y L. DUBIKAJTIS. On Jaśkowski’s discussive logic. *En: [3]* páginas 37–55 (1977).
- [21] NEWTON C. A. DA COSTA Y RENATO A. LEWIN. Lógica paraconsistente. En “Enciclopedia IberoAmericana de Filosofía”, tomo 7: Lógica, páginas 185–204. Madrid: Editorial Trotta, S.A. (1995).
- [22] DAVID DEUTSCH Y MICHAEL LOCKWOOD. Física cuántica de los viajes a través del tiempo. *Investigación y Ciencia* páginas 48–54 (mayo 1994).
- [23] ÍTALA M. L. D’OTTAVIANO. On the development of paraconsistent logic and Da Costa’s work. *The journal of Non Classical Logic* **7**(1/2), 89–152 (1990).

- [24] WILLIAM DUNHAM. “El universo de las matemáticas. Un recorrido alfabético por los grandes teoremas, enigmas y controversias”. Madrid: Ediciones Pirámide (1996).
- [25] JOHN ETCHEMENDY. Tarski on truth and logical consequence. *The Journal of Symbolic Logic* **53**(1), 51–79 (march 1988).
- [26] M. FERRATER. “Diccionario de filosofía”, tomo I, II, III y IV. Barcelona: Editorial Ariel, S.A. (1994). Nueva edición revisada, aumentada y actualizada por Josep-Maria Terricabras.
- [27] GOTTLOB FREGE. “Estudios sobre semántica”. Barcelona: Editorial Ariel, S.A., 2a. edición (1973).
- [28] D. GABBAY. What is a logic system? En “What is a logical system?” [29], páginas 179–216.
- [29] D. GABBAY, editor. “What is a logical system?” Oxford: Clarendon Press (1994).
- [30] KURT GÖDEL. “Obras completas”. Madrid: Alianza Universidad, 2a. edición (1989).
- [31] RAÚL GÓMEZ MARÍN. Notas de clase. Curso de lógicas no clásicas. Especialización en Lógica y Filosofía, semestre 2002-01.
- [32] IAN HACKING. What is logic? *J. Philos.* **76**(6), 285–319 (june 1979). Reimpreso en [29], págs. 1–33.
- [33] DAVID HILBERT. “Fundamentos de las matemáticas”. México, D.F: Servicios Editoriales de la Facultad de Ciencias, UNAM (1993).

- [34] DAVID HILBERT. Mathematical problems. *Bull. Amer. Math. Soc.* **37**(4), 407–436 (2000). Reprinted from *Bull. Amer. Math. Soc.* 8 (July 1902).
- [35] G. E. HUGHES Y M. J. CRESSIVELL. “Introducción a la lógica modal”. Colección: Estructura y Función. Madrid: Editorial Tecnos (1973).
- [36] A. D. IRVINE. Russell’s paradox. Stanford Encyclopedia of Philosophy. Eprint: plato.stanford.edu/entries/russell-paradox/ [01-Jul-2002] (2002).
- [37] STANISLAW JAŚKOWSKI. Propositional calculus for contradictory deductive systems. *Studia Logica* **24**, 143–160 (1969).
- [38] DÉCIO KRAUSE Y JEAN-YVES BÉZIAU. Relativizations of the principle of identity. *Logic Journal of the IGPL* **5**(3), 327–338 (1997).
- [39] JEAN LADRIÈRE. “Limitaciones internas de los formalismos”. Madrid: Editorial Tecnos (1969).
- [40] JOÃO MARCOS. Semânticas de traduções possíveis. Tesis de Maestría, U. Estadual de Campinas (1999).
- [41] JOÃO MARCOS. Overture: Paraconsistent logics. *Workshop on Paraconsistent Logic, Trento, Italy* (2002). Eprint: www.cle.unicamp.br/e-prints/abstract_16.html.
- [42] ELLIOTT MENDELSON. “Introduction to mathematical logic”. The university series in undergradete mathematics. New York: D. Van Nostrand Company, Inc. (1965).

- [43] JOSÉ LUIS MONTES GUTIÉRREZ Y CAMILO ERNESTO RESTREPO RAMÍREZ. Lógicas paraconsistentes: una introducción. Monografía Ingeniería de Sistemas, U. EAFIT (2002).
- [44] LORENZO PEÑA. “Introducción a las lógicas no clásicas”. Instituto de Investigaciones Filosóficas. Colección: Cuadernos. México D.F.: U. Autónoma de México (1993).
- [45] GRAHAM PRIEST Y RICHARD ROUTLEY. First historical introduction: a preliminary history of paraconsistent and dialethic approaches. En Priest et al [49], páginas 3–75.
- [46] GRAHAM PRIEST Y RICHARD ROUTLEY. An outline of the history of (logical) dialectic. En Priest et al [49], páginas 76–98.
- [47] GRAHAM PRIEST Y RICHARD ROUTLEY. The philosophical significance and inevitability of paraconsistency. En Priest et al [49], páginas 483–539.
- [48] GRAHAM PRIEST Y RICHARD ROUTLEY. Systems of paraconsistent logic. En Priest et al [49], páginas 151–186.
- [49] GRAHAM PRIEST, RICHARD ROUTLEY Y JEAN NORMAN, editores. “Paraconsistent logic: essays on the inconsistent”. München, Viena: Philosophia Verlag (1989).
- [50] HELENA RASIOWA. “An algebraic approach to non-classical logics”, tomo 78 de “Studies in Logic and the Foundations of Mathematics”. Amsterdam: North-Holland Publishing Company (1974).
- [51] NICHOLAS RESCHER. “Many-valued logic”. New York: McGraw-Hill (1969).

- [52] GREG RESTALL. Substructural logics. Stanford Encyclopedia of Philosophy. Eprint: plato.stanford.edu/entries/logic-substructural/ [01-Jul-2002] (2002).
- [53] GYÖRGY SERÉNY. Gödel, Tarski, Church, and the Liar. Eprint: lanl.arXiv.org/abs/math/9903005 (1999).
- [54] MANUEL SIERRA. “Inferencia visual para lógicas normales”. Medellín: Fondo editorial U. EAFIT (2001).
- [55] ALFRED TARSKI. “Logic, semantics, and metamathematics”. Oxford: Clarendon Press (1956).
- [56] JOHN WILLIAMS. Inconsistency and contradiction. *Mind, New Series* **90**(360), 600–602 (october 1981).